CHAPITRE 10

# CHAPITRE 10 : La propagation rectiligne et la vitesse de la lumière

*Propagation rectiligne · Rayon et faisceau de lumière · Chambre noire · Vitesse de la lumière · Année-lumière*

DEUXIEME TRIMESTRE

## UN PEU D'HISTOIRE

Le savant **Ibn al-Haytham**, né à Bassora et installé au Caire au début du onzième siècle, montra de façon convaincante que la lumière part des objets et entre dans l'oeil, et non l'inverse : avant lui, beaucoup pensaient que l'oeil envoyait vers les choses une sorte de rayon qui allait les palper. Il démontra son idée avec une chambre obscure percée d'un petit trou, dont les images renversées ne pouvaient s'expliquer que par une lumière venue du dehors et se déplaçant en ligne droite. La chambre noire de ton chapitre est ainsi l'un des plus vieux instruments de la physique.

Restait à savoir si cette lumière met du temps à voyager. **Galilée**, vers 1638, tenta l'expérience avec deux lanternes et deux collines : chacun devait découvrir sa lanterne dès qu'il voyait celle de l'autre. L'expérience échoua, et Galilée conclut prudemment que la lumière était « ou instantanée, ou extraordinairement rapide ».

La réponse vint du ciel. En 1676, le Danois **Ole Rømer**, observant les disparitions régulières d'un satellite de Jupiter, remarqua qu'elles avaient du retard quand la Terre s'éloignait de Jupiter et de l'avance quand elle s'en rapprochait : la lumière mettait donc du temps à franchir la distance supplémentaire. Rømer venait de prouver que sa vitesse est finie. En 1849, le Français **Hippolyte Fizeau** la mesura sur Terre, à l'aide d'une roue dentée tournant à grande vitesse, et trouva une valeur très proche de celle que tu vas utiliser.

## SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au collège de Kaya, un matin, la classe de 4ème de Rasmata vient d'être balayée et l'air est encore chargé de poussière. Les élèves ferment les volets en bois des fenêtres ; l'un d'eux est percé d'un petit trou carré de 4 mm de côté. La lumière du Soleil qui passe par ce trou dessine dans l'air un trait lumineux, puis une tache ronde, bien plus large que le trou, sur le mur opposé, à 6 m du volet. Ousmane affirme que cette tache est « la forme du trou » ; Rasmata pense que c'est une image du Soleil lui-même. Le professeur rappelle que le Soleil, de diamètre $1{,}4 \times 10^{6}$ km, est à $1{,}5 \times 10^{8}$ km de la Terre.

**Qui a raison, quel diamètre la tache doit-elle avoir, et depuis combien de temps la lumière qui la forme a-t-elle quitté le Soleil ?**

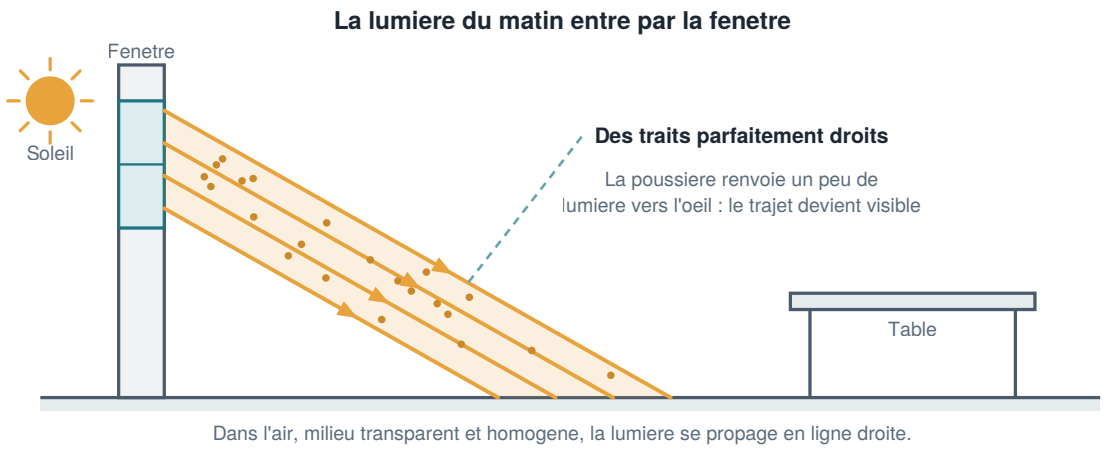



*Figure 1 : Dans une salle de classe poussiéreuse, la lumière du Soleil qui entre par la fenêtre dessine des traits parfaitement droits.*

Pour répondre, il faut savoir comment la lumière se propage dans l'air (leçon 1), comment un petit trou donne l'image d'un objet lumineux et comment calculer sa taille (leçon 2), puis à quelle vitesse voyage la lumière (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

## SOMMAIRE DU CHAPITRE


- Leçon 1 : La propagation rectiligne de la lumière et le rayon lumineux
- Leçon 2 : Les faisceaux, la chambre noire et la rencontre d'une surface
- Leçon 3 : La vitesse de la lumière et l'année-lumière


## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

*Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :*

### Savoir

- énoncer le principe de propagation de la lumière ;
- définir un rayon lumineux ;
- définir un diaphragme ;
- définir la réfraction ;
- définir la réflexion ;
- définir la diffusion ;
- donner la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ;
- définir l'année-lumière.

### Savoir-faire théorique

- représenter la marche des rayons lumineux ;
- décrire l'expérience de la chambre noire ;
- interpréter la formation de l'image obtenue avec une chambre noire ;
- distinguer une émission d'une diffusion ;
- utiliser la valeur de la vitesse de la lumière dans les calculs.

### Savoir-faire expérimental

- réaliser l'expérience de la chambre noire ;
- mettre en évidence la propagation rectiligne de la lumière dans l'air.

## CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

*Ces acquis du chapitre 9 et des mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.*

### 1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

**Exercice P1.** Cite deux sources primaires et deux sources secondaires de lumière.

**Exercice P2.** Qu'est-ce qu'un corps transparent ? un corps opaque ? Donne un exemple de chacun.

**Exercice P3.** Dans une pièce entièrement noire, Awa ne voit pas la gomme posée devant elle, les yeux grands ouverts. Que prouve cette observation à propos de l'oeil ? Ecris le chemin suivi par la lumière quand on allume une lampe.

**Exercice P4.** Convertis : 2 km en mètres ; 5 min en secondes ; 1 h en secondes.

**Exercice P5.** Ecris à l'aide d'une puissance de 10 : 1 000 ; 1 000 000 ; 300 000.

**Exercice P6.** Un car roule à 60 km/h pendant 3 h. Quelle distance parcourt-il ?

**Exercice P7.** Sur un plan au $\frac{1}{100}$, quelle longueur représente un mur de 8 m ?

## 2. Rappel de ce qu'il faut savoir

| Savoirs et savoir-faire | Rappels |
|---|---|
| Distinguer une source primaire d'une source secondaire (P1) | Une **source primaire** produit elle-même la lumière qu'elle envoie : le Soleil, une flamme, une lampe allumée. Une **source secondaire** ne produit rien : elle renvoie la lumière reçue, comme la Lune ou un mur blanc. Exemple : l'ampoule de la salle est une source primaire ; le tableau qu'elle éclaire est une source secondaire. |
| Reconnaître un corps transparent, translucide ou opaque (P2) | Un corps **transparent** laisse passer la lumière et l'on voit nettement à travers : le verre, l'eau propre. Un corps **opaque** l'arrête complètement : la tôle, le bois. Entre les deux, un corps **translucide** laisse passer la lumière sans qu'on distingue les formes : le papier calque. |
| Décrire le chemin de la lumière jusqu'à l'oeil (P3) | L'oeil ne produit aucune lumière : il reçoit celle qui vient des objets. Avec une source primaire, le chemin est **source** $\rightarrow$ **oeil** ; avec un objet éclairé, il est **source** $\rightarrow$ **objet** $\rightarrow$ **oeil**, car l'objet renvoie dans toutes les directions la lumière qu'il reçoit. Exemple : dans une pièce entièrement noire, on ne voit pas le cahier posé devant soi. |
| Convertir des longueurs et des durées (P4) | L'unité légale de longueur est le **mètre** (m) ; 1 km $=$ 1 000 m et 1 m $=$ 100 cm. L'unité légale de durée est la **seconde** (s) ; 1 min $=$ 60 s, 1 h $=$ 3 600 s, et un jour $=$ 86 400 s. Dans un calcul, on convertit **toutes** les données dans les unités légales avant de commencer. Exemple : 2 h 30 min $= 2 \times 3\,600 + 30 \times 60 =$ 9 000 s. |
| Ecrire un nombre et calculer avec des puissances de 10 (P5) | Une puissance de 10 est une écriture courte pour un 1 suivi de zéros : $10^3 = 1\,000$, $10^6 = 1\,000\,000$. On écrit donc 300 000 $= 3 \times 10^5$ et 300 000 000 $= 3 \times 10^8$. Pour multiplier, on **ajoute** les exposants ; pour diviser, on les **soustrait**. Exemple : $2 \times 10^4 \times 3 \times 10^2 = 6 \times 10^6$. |
| Relier distance, vitesse et durée (P6) | Un corps qui se déplace à vitesse constante parcourt une distance $d$ pendant une durée $t$ telle que $d = v \times t$, d'où $v = \frac{d}{t}$ et $t = \frac{d}{v}$. Les unités doivent aller ensemble : mètres et secondes avec une vitesse en mètres par seconde, kilomètres et heures avec une vitesse en kilomètres par heure. Exemple : à 60 km/h pendant 2 h : $d = 60 \times 2 = 120$ km. |
| Utiliser un coefficient de réduction (P7) | Quand une figure est une **réduction** d'une autre, toutes ses longueurs sont multipliées par un même nombre plus petit que 1, le coefficient de réduction. Exemple : sur un plan au $\frac{1}{100}$, un mur de 5 m mesure $5 \times \frac{1}{100} = 0{,}05$ m, soit 5 cm. |

# LECON 1 : La propagation rectiligne de la lumière et le rayon lumineux

## 1. Activité de découverte *: Les trois cartons d'Ousmane*

### a) Enoncé de l'activité

**Sécurité :** Pose la bougie sur une soucoupe, loin des cahiers. Attache tes cheveux, ne te penche pas au-dessus de la flamme et souffle-la dès la fin de l'expérience.

**MATERIEL**

Une bougie, trois cartons d'environ 15 cm de côté percés chacun d'un trou de 5 mm en leur milieu, trois pinces à linge pour les tenir debout, un fil d'un mètre, un peu de poudre de craie.

Ousmane pose ses trois cartons debout sur la table, l'un derrière l'autre, et place la bougie allumée derrière le dernier.

1. Il déplace les cartons jusqu'à voir la flamme par les trois trous à la fois. Que peut-on dire alors des trois trous et de la flamme ?
2. Il fait glisser le carton du milieu de deux centimètres. Voit-il encore la flamme ? Pourquoi ?
3. Il remet le carton en place, puis passe le fil tendu à travers les trois trous. Le fil est-il droit ou courbé ?
4. Il souffle un peu de poudre de craie entre la bougie et le premier carton. Que voit-on apparaître, et quelle forme cela a-t-il ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Tant que les trois trous et la flamme sont **alignés**, l'oeil reçoit la lumière. Dès que le carton du milieu glisse de deux centimètres, la flamme disparaît : ce carton opaque arrête la lumière, et il ne peut l'arrêter que parce qu'elle passait exactement par cet endroit. La lumière n'a donc pas cherché à contourner le trou déplacé.

Le fil tendu apporte la preuve géométrique : il traverse les trois trous sans qu'on ait à le courber, donc les trois trous et la flamme sont sur une même **ligne droite**. La poudre de craie rend ce chemin visible, car chaque grain renvoie un peu de lumière vers ton oeil, et l'ensemble dessine dans l'air un **trait rectiligne**. C'est ce procédé qu'emploie le maçon qui aligne des piquets à l'oeil.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Principe de propagation rectiligne.** Dans un **milieu transparent et homogène**, la lumière se propage **en ligne droite**.

**Milieu transparent et homogène.** Un milieu est **transparent** s'il laisse passer la lumière ; il est **homogène** s'il possède les mêmes propriétés en tous ses points. L'air calme, l'eau propre, le verre et le vide sont transparents et homogènes.

**Rayon de lumière.** Un **rayon de lumière** est le **trajet suivi par la lumière** dans un milieu transparent et homogène. On le représente par un **trait droit muni d'une flèche** qui indique le sens de propagation, toujours de la source vers le corps éclairé.

**Sens de propagation.** La lumière part **de la source**, arrive **sur l'objet**, puis entre **dans l'oeil**. Elle ne part jamais de l'oeil.

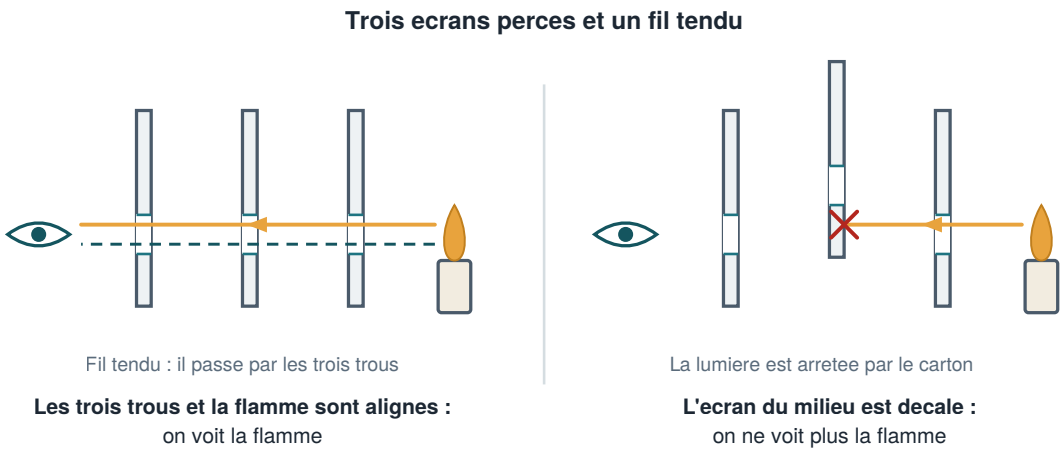



*Figure 2 : Trois écrans percés alignés et un fil tendu montrent que la lumière suit une ligne droite ; en déplaçant l'écran du milieu, on n'aperçoit plus la flamme.*

### Remarque : le rayon lumineux est un modèle

Le rayon lumineux est un **modèle** : même avec le plus fin des trous, il passe toujours un mince pinceau de lumière. Ce modèle permet pourtant de tout construire à la règle.

### Remarque : le mirage, un milieu transparent mais non homogène

Un milieu peut être parfaitement transparent sans être homogène, et la lumière y cesse alors d'aller droit. L'exemple est visible sur les routes goudronnées vers quatorze heures : l'air en contact avec le bitume brûlant n'a pas les mêmes propriétés que l'air situé un mètre plus haut. Au loin, le goudron paraît mouillé, et l'on croit voir une flaque qui recule à mesure qu'on avance : cette flaque est l'image du ciel, apportée par une lumière **courbée** en traversant des couches d'air de plus en plus chaudes, et c'est un **mirage**. Retiens donc la formule complète : la lumière se propage en ligne droite **dans un milieu transparent ET homogène**.

## METHODE : REPRESENTER LA MARCHE DES RAYONS LUMINEUX

Pour représenter la marche des rayons lumineux, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère la **source** de lumière et dessine-la : une petite flamme, ou un point que tu nommes S.
**Etape 2 :** Place l'**objet éclairé** et l'**oeil** de l'observateur, puis trace les rayons **à la règle**.
**Etape 3 :** Place sur chaque rayon une **flèche** dirigée de la source vers l'objet, puis de l'objet vers l'oeil.
**Etape 4 :** S'il y a un obstacle opaque, arrête le rayon **exactement** dessus : il ne le traverse pas et ne le contourne pas.
**Etape 5 :** Si l'on cherche où placer un trou, une lampe ou un oeil, trace la droite qui joint les deux points imposés : le point cherché est **sur cette droite**.
**Etape 6 :** Légende chaque élément et écris le trajet sous la forme source → objet → oeil.

### Exemple résolu 1 : la lecture de Charifa

**Enoncé.** Charifa lit son livre dans une pièce sombre, éclairée seulement par une lampe torche qu'elle tient à la main. Représente par un schéma le trajet de la lumière et écris l'ordre dans lequel elle passe par la lampe, le livre et l'oeil.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On cherche la source primaire : c'est le seul corps qui produise de la lumière dans la pièce. | **La source primaire est la lampe torche.** |
| Le livre, lui, ne produit rien : il renvoie la lumière qu'il reçoit. | **Le livre est une source secondaire : il diffuse la lumière reçue.** |
| On trace un rayon fléché de la lampe vers la page, puis un second de la page vers l'oeil. | **Trajet : lampe → livre → oeil.** |

✔ **Vérification :** si l'on éteint la lampe, le premier rayon disparaît, donc le second aussi, et Charifa ne voit plus rien.

## AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La lampe torche est la seule source primaire : elle produit la lumière. Cette lumière se propage en ligne droite dans l'air et atteint la page du livre. Le livre, source secondaire, la diffuse dans toutes les directions ; une partie entre dans l'oeil de Charifa, qui voit alors la page. **Donc le chemin suivi par la lumière est : lampe → livre → oeil.**

### Exemple résolu 2 : la visée du maçon

**Enoncé.** Adama plante trois piquets pour tracer le mur droit d'une clôture. Il place le premier et le dernier, puis se baisse derrière le premier, ferme un oeil et fait déplacer le piquet du milieu jusqu'à ce qu'il cache exactement le dernier. a) Sur quelle propriété de la lumière repose ce procédé ? b) Que peut-il conclure ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| L'oeil reçoit en ligne droite la lumière venue du dernier piquet. | **Cette lumière se propage en ligne droite jusqu'à l'oeil.** |
| Le piquet du milieu ne peut l'arrêter que s'il est sur ce trajet droit. | **Il cache le dernier s'il est sur la droite oeil-dernier piquet.** |
| On en tire la conclusion et l'on nomme la propriété utilisée. | **Les trois piquets et l'oeil sont alignés : c'est la propagation rectiligne.** |

✔ **Vérification :** une ficelle tendue du premier au dernier piquet touche le piquet du milieu.

**ATTENTION !**

Ne dis jamais que la lumière se propage en ligne droite « partout » : elle le fait dans un milieu **transparent et homogène**, et le mirage le prouve. Ne fais jamais partir une flèche de l'oeil. Ne confonds pas le **rayon**, un trait, et le **faisceau**, un ensemble de rayons.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** ★ Un élève dessine un rayon qui part de l'oeil et va vers une bougie. Corrige son schéma et explique en une phrase.

**Exercice 2.** ★★ Au-dessus d'une route goudronnée, en pleine chaleur, on croit voir une flaque d'eau au loin. L'air est pourtant transparent. Pourquoi la lumière ne va-t-elle plus droit ?

## LECON 2 : Les faisceaux, la chambre noire et la rencontre d'une surface

### 1. Activité de découverte *: La boîte de Kadiatou*

**a) Enoncé de l'activité**

**Sécurité :** Ne place jamais la flamme à moins de 30 cm de la boîte, et ne referme jamais la boîte sur une flamme.

**MATERIEL**

Une boîte en carton d'environ 15 cm de profondeur, une aiguille, du papier calque, du ruban adhésif, un tissu sombre, une bougie, une lampe de poche, un carton percé de trois trous voisins, un seau opaque, une pièce de monnaie, un morceau de miroir, une feuille de papier blanc.

Kadiatou perce un trou d'aiguille au milieu d'une face de la boîte et remplace la face opposée par du papier calque tendu.

1. Elle allume la bougie à 1 m, dirige le trou vers la flamme et regarde le calque sous un tissu sombre. Que voit-elle ? L'image est-elle dans le même sens que la flamme, ou à l'envers ?
2. Elle éloigne la bougie à 2 m, puis la rapproche à 50 cm. L'image grandit-elle ou diminue-t-elle ?
3. Elle agrandit le trou avec la pointe d'un crayon. L'image devient-elle plus nette ou plus floue ? Plus sombre ou plus lumineuse ?

4. Avec la lampe et le carton à trois trous, les trois traits de lumière s'écartent-ils ou se rapprochent-ils ?
5. Elle pose une pièce au fond d'un seau vide et recule jusqu'à ce que le bord la lui cache tout juste ; sans bouger, elle fait remplir le seau d'eau. La pièce réapparaît-elle ? A-t-elle bougé ?
6. Elle envoie le faisceau sur un miroir, puis sur une feuille blanche. Dans quel cas la lumière repart-elle dans une seule direction ? Dans quel cas la surface est-elle visible de toute la classe ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Sur le calque apparaît une petite flamme reconnaissable, mais **renversée** : la pointe est en bas. Cette boîte percée porte un nom, la **chambre noire**. La lumière partie du haut de la flamme file en ligne droite, passe par le trou et arrive **en bas** du calque ; celle qui part du bas arrive en haut. En éloignant la bougie, l'image rapetisse ; en la rapprochant, elle grandit. Un trou agrandi donne une image plus lumineuse mais plus **floue**, car chaque point de la flamme n'envoie plus un mince pinceau de lumière, mais une petite tache, et ces taches se chevauchent. La lumière qui sort par les trois trous, elle, forme trois traits qui **s'écartent** à mesure qu'on s'éloigne : un tel ensemble de rayons est un **faisceau**, et celui-ci est divergent.

La pièce, elle, réapparaît alors que personne n'y a touché : c'est la lumière qui, en passant de l'eau à l'air, a **changé de direction** en traversant la surface. Ce changement s'appelle la **réfraction**, et le bâton qui semble brisé dans un verre d'eau raconte la même histoire. Le miroir se comporte autrement : le faisceau repart dans **une seule direction** et reste un faisceau, c'est la **réflexion**. La feuille blanche, elle, renvoie la lumière **dans toutes les directions**, ce qui la rend visible de toute la classe : c'est la **diffusion**. Lampe éteinte, la feuille disparaît tandis que la bougie reste visible : la bougie **émet** la lumière, la feuille ne fait que **diffuser** celle qu'elle reçoit.

**A la maison :** fabrique ta propre chambre noire avec une boîte, un trou d'aiguille et du papier calque, et observe la fenêtre ou la flamme d'une bougie posée à distance (même consigne de sécurité).

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Faisceau lumineux.** Un **faisceau lumineux** est un **ensemble de rayons de lumière**. Il est **divergent** quand ses rayons s'écartent, **convergent** quand ils se rapprochent et se coupent en un même point, **parallèle** quand ils gardent partout le même écartement.

**Diaphragme.** Un **diaphragme** est une ouverture percée dans un corps opaque, qui limite la largeur d'un faisceau et règle la quantité de lumière qui passe. Dans une chambre noire, le diaphragme est le petit trou ; on l'appelle aussi **sténopé**.

**Chambre noire.** Une **chambre noire** est une boîte fermée, aux parois intérieures noires, percée d'un petit trou sur une face et munie d'un écran translucide sur la face opposée. Elle donne d'un objet lumineux une image **renversée** : l'image est retournée de haut en bas et aussi de gauche à droite, comme si l'on tournait l'objet d'un demi-tour. Cette image est d'autant plus **nette** que le trou est petit, et d'autant plus **lumineuse** qu'il est grand.

**Réfraction.** Brusque changement de direction de la lumière lorsqu'elle **traverse** la surface séparant deux milieux transparents différents, l'air et l'eau par exemple.

**Réflexion.** Renvoi de la lumière **dans une direction bien déterminée** par une surface polie : miroir, eau calme.

**Diffusion.** Renvoi de la lumière **dans toutes les directions** par une surface non polie : mur, feuille de papier, poussières.

**Emission et diffusion.** Un corps qui **émet** fabrique lui-même la lumière qu'il envoie ; un corps qui **diffuse** ne fabrique rien et cesse d'être visible dès qu'on le prive de lumière.

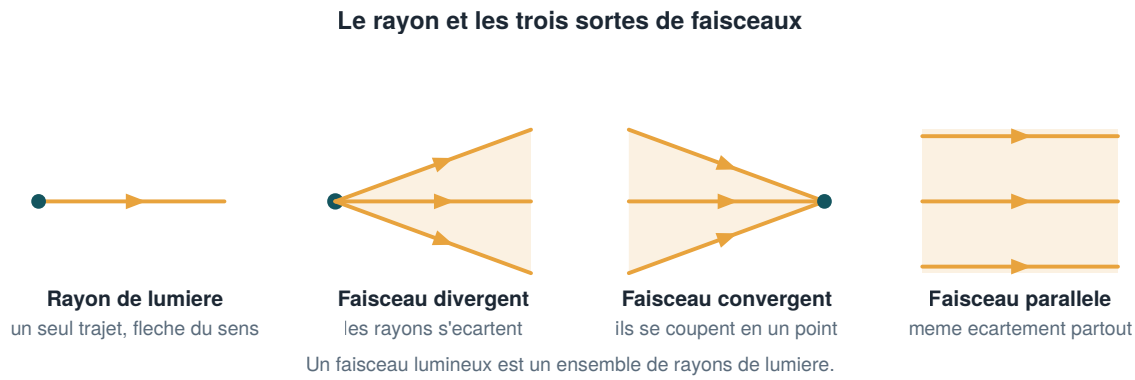



*Figure 3 : Le rayon de lumière et les trois sortes de faisceaux : divergent, convergent, parallèle.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** La flamme apparaît sur l'écran la pointe vers le bas.

**Loi ou outil utilisé.** Dans l'air, la lumière se propage en ligne droite, et seul le rayon qui passe par le trou entre dans la boîte.

**Conclusion.** Le rayon parti du haut de la flamme aboutit en bas de l'écran, celui parti du bas aboutit en haut : les deux se croisent au trou, donc l'image est retournée.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA TAILLE DE L'IMAGE D'UNE CHAMBRE NOIRE

Note $AB$ la hauteur de l'objet, $d$ sa distance au trou, $A'B'$ la hauteur de l'image et $d'$ la profondeur de la boîte. Les deux triangles formés de part et d'autre du trou ont la même forme : l'un est une réduction ou un agrandissement de l'autre, et les longueurs se correspondent dans le même rapport :

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{d'}{d}, \text{ soit } A'B' = AB \times \frac{d'}{d}$$

Plus la boîte est **profonde**, plus l'image est **grande** ; plus l'objet est **loin**, plus l'image est **petite**.

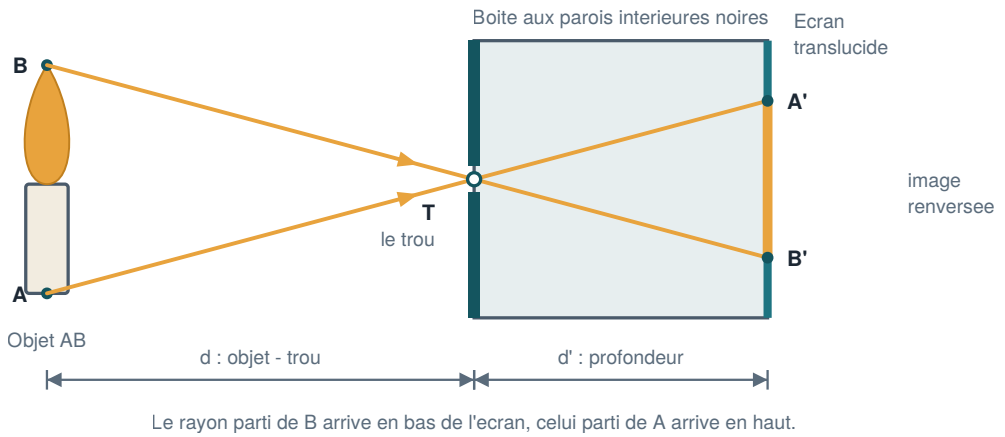



*Figure 4 : La chambre noire. Les rayons issus du haut et du bas de la bougie se croisent au trou et donnent sur l'écran une image renversée.*

### Remarque : le diaphragme d'un appareil photographique

Le mot **diaphragme** désigne aussi bien le trou de ta boîte que le dispositif à lamelles d'un appareil photographique : sa fonction est de décider de la quantité de lumière qui entre.

### Remarque : émettre ou diffuser, le test de la coupure de lumière

Pour savoir si un corps émet ou diffuse, **coupe la lumière et regarde ce qui reste visible**. La flamme d'une lampe à pétrole reste visible dans une pièce entièrement noire : elle émet. La Lune ne serait plus visible si le Soleil s'éteignait : elle diffuse la lumière solaire, comme le tableau, la craie et les murs, qui cessent d'être

visibles dès la nuit tombée. Attention aux cas trompeurs : une tôle neuve brille au soleil, mais elle ne fait que **réfléchir** et devient invisible la nuit.

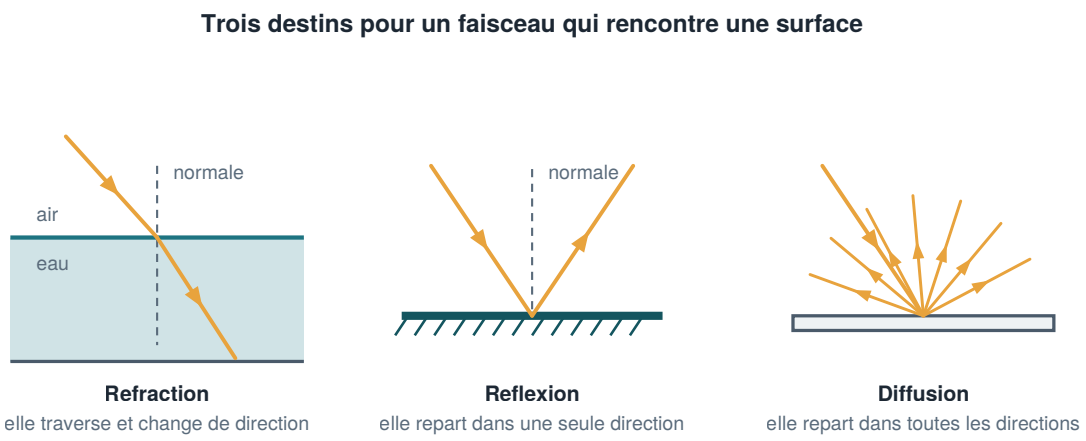



*Figure 5 : Trois destins pour un faisceau qui rencontre une surface : réfraction en passant de l'air à l'eau, réflexion sur un miroir, diffusion sur une feuille de papier.*

## METHODE 1 : CONSTRUIRE ET CALCULER L'IMAGE D'UNE CHAMBRE NOIRE

Pour construire l'image d'une chambre noire et calculer sa hauteur, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Dessine la boîte de profil : le trou T sur la face de gauche, l'écran à droite, l'objet à gauche avec son pied A en bas et son sommet B en haut.
**Etape 2 :** Trace **à la règle** le rayon qui part de B et passe par T, et prolonge-le **sans le casser** jusqu'à l'écran : tu obtiens B'.
**Etape 3 :** Fais de même avec A pour obtenir A', flèche chaque rayon et joins A' et B'.
**Etape 4 :** Pour un calcul, convertis toutes les longueurs dans **la même unité**.
**Etape 5 :** Applique $A'B' = AB \times \frac{d'}{d}$ ; si l'on cherche la distance, utilise $d = AB \times \frac{d'}{A'B'}$.
**Etape 6 :** Ecris la hauteur de l'image avec son unité et précise que l'image est renversée.

### Exemple résolu 1 : la hauteur de l'image d'une bougie

**Enoncé.** Une chambre noire a une profondeur de 10 cm. On place devant son trou une bougie de 20 cm de hauteur, à 1 m du trou. a) L'image est-elle droite ou renversée ? b) Calcule la hauteur de l'image.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On répond d'abord à la question de sens, qui ne demande aucun calcul : les rayons se croisent au trou. | **L'image est renversée.** |
| On met les données dans la même unité avant tout calcul. | $AB = 20$ **cm** ; $d = 1$ **m** $= 100$ **cm** ; $d' = 10$ **cm.** |
| On écrit la relation, on remplace les lettres par les valeurs et l'on calcule. | $A'B' = 20 \times \frac{10}{100} = 2$ **cm.** |

✔ **Vérification :** l'objet est dix fois plus loin du trou que l'écran ne l'est ; l'image doit donc être dix fois plus petite, et l'on trouve bien 2 cm pour 20 cm.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

Les rayons issus du haut et du bas de la bougie se croisent au trou, donc l'image formée sur l'écran est renversée. Je convertis les longueurs dans la même unité : $AB = 20$ cm, $d = 100$ cm et $d' = 10$ cm. J'applique la relation $A'B' = AB \times \frac{d'}{d}$, soit $A'B' = 20 \times \frac{10}{100} = 2$ cm. **Donc l'image est renversée et mesure 2 cm de hauteur.**

## METHODE 2 : RECONNAITRE CE QUE DEVIENT LA LUMIERE

Pour reconnaître ce que devient la lumière qui rencontre un corps, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère la **surface** rencontrée par la lumière.
**Etape 2 :** Si la lumière la **traverse** en changeant de direction, c'est une **réfraction**.
**Etape 3 :** Si la surface est polie et renvoie la lumière dans une seule direction, c'est une **réflexion** : la tache lumineuse n'est visible que de certaines places.
**Etape 4 :** Si la surface est rugueuse et renvoie la lumière dans toutes les directions, c'est une **diffusion** : la surface éclairée est visible de partout dans la salle.
**Etape 5 :** Si le corps reste visible quand on coupe toute autre lumière, c'est une **émission**.
**Etape 6 :** Ecris le nom du phénomène et la raison qui le justifie.

### Exemple résolu 2 : quatre observations à nommer

**Enoncé.** Nomme le phénomène : a) la cuillère plongée dans un verre d'eau semble cassée ; b) le soleil couchant se voit dans l'eau du barrage ; c) on voit le mur blanc de la classe de n'importe quelle place ; d) on voit la flamme d'une bougie dans une pièce noire.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Pour a), la lumière passe de l'eau à l'air et change de direction en traversant la surface. | **a) C'est une réfraction.** |
| Pour b), la surface de l'eau est calme, donc polie ; l'image ne se voit que de certaines places. | **b) C'est une réflexion.** |
| Pour c), le mur est rugueux et il est visible de toutes les places de la salle. | **c) C'est une diffusion.** |
| Pour d), la bougie reste visible sans aucune autre source : elle fabrique sa lumière. | **d) C'est une émission.** |

✔ **Vérification :** on applique le test de la coupure de lumière aux quatre cas ; seul le cas d) résiste.

**ATTENTION !**

L'image d'une chambre noire est toujours **renversée**. Ne dis pas qu'un grand trou « améliore » l'image : il l'éclaire mieux mais la rend floue. N'oublie pas de noircir l'intérieur de la boîte. Ne confonds pas **réflexion** et **diffusion**, ni **émettre** et **diffuser** : un mur blanc éclairé n'émet rien du tout.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** ★★ Une chambre noire de 12 cm de profondeur vise un poteau de 3 m de hauteur situé à 30 m. Calcule la hauteur de l'image sur l'écran.

**Exercice 4.** ★★ On dirige un faisceau sur une tôle neuve bien lisse, puis sur un mur crépi. Décris ce que devient le faisceau dans chaque cas et nomme les deux phénomènes.

## LECON 3 : La vitesse de la lumière et l'année-lumière

### 1. Activité de découverte *: L'orage de Séni*

**a) Enoncé de l'activité**

**Sécurité :** Un orage s'observe **depuis l'intérieur d'un bâtiment**, jamais dans la cour, jamais sous un arbre isolé, jamais avec un objet métallique à la main.

**MATERIEL**

Un chronomètre, un cahier, et par temps calme deux camarades placés à 300 m l'un de l'autre avec un morceau de bois et une planche.

Depuis la fenêtre de sa chambre, Séni observe un orage. A chaque éclair, il déclenche son chronomètre et l'arrête au premier grondement du tonnerre.

| Eclair observé | Durée entre l'éclair et le tonnerre |
|---|---|
| 1 | 9 s |
| 2 | 6 s |
| 3 | 4 s |
| 4 | 2 s |

1. Que voit-on toujours en premier, l'éclair ou le tonnerre ? Les deux naissent pourtant au même endroit et au même instant.
2. Que peut-on dire de l'orage entre le premier et le quatrième éclair ?
3. Le son se propage dans l'air à 340 m/s environ. Calcule la distance de l'orage lors du premier éclair, puis lors du quatrième.
4. La lumière parcourt 300 000 km en une seconde. Combien de temps met-elle pour franchir les 3 km du premier éclair ? Ce temps est-il mesurable au chronomètre ?
5. Deux camarades placés à 300 m frappent une planche : l'un regarde, l'autre écoute. Voit-on le geste avant d'entendre le choc ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

L'éclair arrive toujours le premier, et le tonnerre suit avec un retard qui peut atteindre plusieurs secondes. Comme la décharge produit au même instant la lumière et le bruit, l'explication ne peut venir que d'une

différence de **vitesse**. Les durées mesurées diminuent d'un éclair au suivant : le tonnerre a de moins en moins de chemin à faire, donc **l'orage se rapproche**. Avec 340 m/s, le premier éclair est à $340 \times 9 = 3\,060$ m, soit environ 3 km ; le quatrième à $340 \times 2 = 680$ m. C'est une raison sérieuse de rentrer.

Pour la lumière, le calcul donne un résultat d'un tout autre ordre : franchir 3 000 m à 300 000 000 m/s demande $\frac{3\,000}{300\,000\,000} = 0{,}000\,01$ s, soit un cent-millième de seconde. Aucun chronomètre de classe ne mesure cela : à l'échelle de nos sens, la lumière de l'éclair arrive **instantanément**. L'expérience des deux camarades à 300 m le confirme : on voit la planche frappée près d'une seconde avant d'entendre le choc.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Vitesse de la lumière dans le vide.** Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse $c = 3 \times 10^8$ m/s, soit 300 000 km/s. On l'appelle aussi la **célérité** de la lumière et on la note $c$. C'est la plus grande vitesse qui existe dans la nature.

**Vitesse dans l'air.** Dans l'air, la vitesse de la lumière est très légèrement inférieure ; la différence est si faible qu'au collège on prend **la même valeur** que dans le vide.

**Relation entre distance, vitesse et durée.** Une lumière qui se propage pendant une durée $t$ parcourt la distance $d$ telle que : $d = c \times t$, d'où $t = \frac{d}{c}$ et $c = \frac{d}{t}$.

**Année-lumière.** L'**année-lumière**, de symbole a.l., est la **distance parcourue par la lumière en une année**. Elle vaut environ $9{,}5 \times 10^{12}$ km, soit à peu près 9 500 milliards de kilomètres. Ce n'est pas une durée, c'est une **longueur**.

**Vitesse du son.** Le son se propage dans l'air à environ 340 m/s : la lumière va donc près d'un **million** de fois plus vite que le son.

### Remarque : un ordre de grandeur

En une seconde, la lumière ferait **sept fois et demie** le tour de la Terre, long d'environ 40 000 km.

### Remarque : d'où vient la valeur de l'année-lumière

Ecrire la distance de l'étoile la plus proche en kilomètres oblige à aligner 40 000 000 000 000, soit quarante mille milliards. Le nombre est illisible, et la moindre étoile plus lointaine en demanderait cinq chiffres de plus. Les astronomes ont donc changé d'unité, comme on passe du mètre au kilomètre : puisque la lumière parcourt toujours la même distance en un an, on prend cette distance comme unité. Une année compte environ $365 \times 24 \times 3\,600 = 31\,536\,000$ s, soit $3{,}15 \times 10^7$ s, d'où :

$$d = c \times t = 3 \times 10^8 \times 3{,}15 \times 10^7 = 9{,}45 \times 10^{15}\ \text{m}$$

soit environ $9{,}5 \times 10^{12}$ km (avec 365,25 jours, on trouve $9{,}46 \times 10^{12}$ km, valeur que tu rencontreras dans d'autres ouvrages). Dans beaucoup d'exercices, on arrondit cette valeur à $10^{13}$ km pour alléger les calculs, et l'énoncé le précise alors.

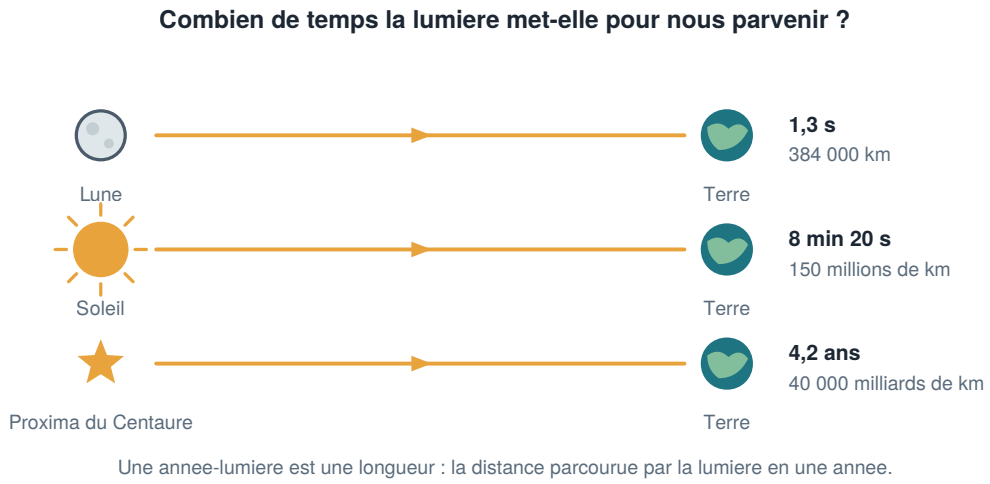



*Figure 6 : Une échelle des durées de trajet de la lumière : 1,3 s de la Lune à la Terre, 8 min 20 s du Soleil, 4,2 ans de Proxima du Centaure.*

**J'INTERPRETE**

**Observation.** On dit qu'une étoile située à 4,2 années-lumière est vue « telle qu'elle était il y a 4,2 ans ».

**Loi ou outil utilisé.** La lumière se propage à vitesse finie, et l'année-lumière est par définition la distance qu'elle franchit en un an.

**Conclusion.** La lumière reçue aujourd'hui a quitté l'étoile il y a 4,2 ans ; ce que l'oeil enregistre est donc l'état de l'étoile à cette date.

### Remarque : la lumière et le son

Compare les deux vitesses : le son fait 340 m en une seconde, la lumière en fait 300 000 000, soit un rapport de près d'un million. Cette différence donne d'abord un moyen de mesurer la distance d'un orage sans aucun instrument : comme la lumière arrive sans délai, la durée mesurée entre l'éclair et le tonnerre est le temps mis par le **son** seul, et il suffit de compter les secondes et de multiplier par 340 pour avoir la distance en mètres. En pratique, on retient : **trois secondes, un kilomètre**.

On voit ainsi le pileur frapper avant d'entendre le coup : l'image est toujours en avance, jamais le son. Cette différence explique aussi l'échec de Galilée : sur une distance ordinaire, aucun instrument de classe ne mesure la durée du trajet de la lumière.

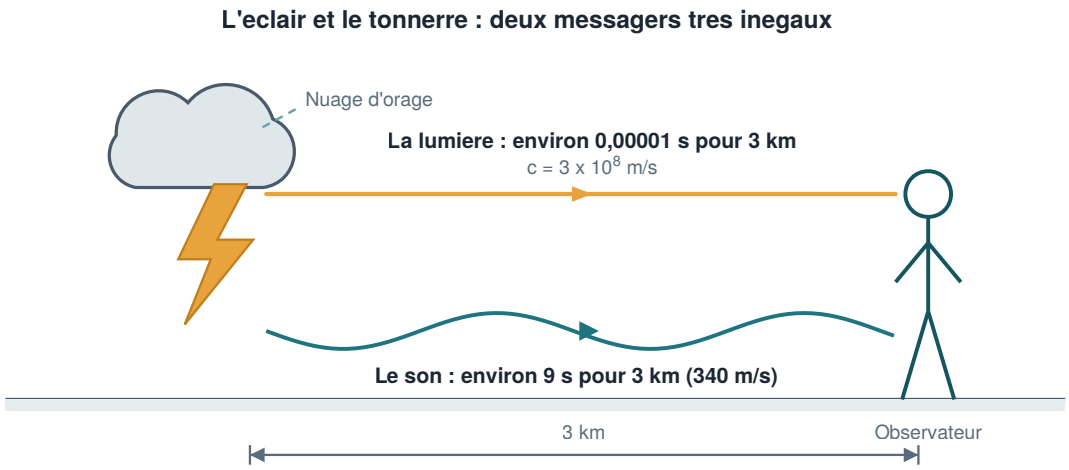



*Figure 7 : L'éclair et le tonnerre. La lumière parvient à l'observateur en un cent-millième de seconde, le son en plusieurs secondes.*

## METHODE : CALCULER UNE DISTANCE OU UNE DUREE AVEC LA VITESSE DE LA LUMIERE

Pour calculer la distance parcourue par la lumière ou la durée de son trajet, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Ecris ce que tu cherches : une distance ou une durée.
**Etape 2 :** Relève les données avec leur unité et **convertis**-les en unités légales : les kilomètres en mètres, les minutes et les heures en secondes.
**Etape 3 :** Si la durée donnée est celle d'un **aller-retour** (écho, réflecteur), divise-la par 2 avant de calculer la distance d'un seul trajet.
**Etape 4 :** Ecris la relation adaptée : $d = c \times t$ pour une distance, $t = \frac{d}{c}$ pour une durée.
**Etape 5 :** Remplace les lettres par les valeurs et calcule avec les puissances de 10 : pour multiplier, additionne les exposants ; pour diviser, soustrais-les.
**Etape 6 :** Si la distance est donnée en années-lumière, la durée se lit sans calcul : à 10 a.l., la lumière a mis 10 ans.
**Etape 7 :** Vérifie l'ordre de grandeur, puis écris le résultat avec deux ou trois chiffres significatifs et son unité.

### Exemple résolu 1 : la lumière du Soleil

**Enoncé.** Le Soleil est à $1{,}5 \times 10^{8}$ km de la Terre. Calcule la durée mise par sa lumière pour nous parvenir, et exprime-la en minutes et secondes.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On cherche une durée : on choisit la seconde forme de la relation. | $t = \frac{d}{c}$ |
| On convertit la distance en mètres, puisque $c$ est en mètres par seconde. | $d = 1{,}5 \times 10^{8}$ **km** $= 1{,}5 \times 10^{11}$ **m.** |
| On remplace, en divisant les nombres entre eux et les puissances de 10 entre elles. | $t = \frac{1{,}5 \times 10^{11}}{3 \times 10^{8}} = 500$ **s.** |
| On convertit en minutes, en divisant par 60. | $\frac{500}{60} \approx 8{,}3$ **min, soit 8 min 20 s.** |

✔ **Vérification :** 500 s font un peu plus de huit minutes : la lumière que tu reçois du Soleil est partie il y a plus de huit minutes.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

Je cherche une durée, donc j'utilise $t = \frac{d}{c}$. Je convertis la distance en mètres : $d = 1{,}5 \times 10^{8}$ km $= 1{,}5 \times 10^{11}$ m. J'applique la relation avec $c = 3 \times 10^{8}$ m/s : $t = \frac{1{,}5 \times 10^{11}}{3 \times 10^{8}} = 500$ s, soit $500 \div 60 \approx 8{,}3$ min. **Donc la lumière du Soleil met environ 500 s, soit 8 min 20 s, pour nous parvenir.**

### Exemple résolu 2 : l'orage de Zorgho

**Enoncé.** A Zorgho, Awa compte 6 s entre un éclair et le tonnerre. Le son se propage à 340 m/s. a) A quelle distance l'orage se trouve-t-il ? b) Quelle durée la lumière a-t-elle mise pour parcourir cette même distance ? c) Compare les deux durées.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On admet que la lumière arrive sans délai perceptible ; la durée mesurée est celle du son seul. | **La durée de 6 s est celle du trajet du son.** |
| On applique $d = v \times t$ avec la vitesse du son. | $d = 340 \times 6 = 2\,040$ **m, soit environ 2 km.** |
| Pour b), on applique $t = \frac{d}{c}$ à la même distance. | $t = \frac{2\,040}{3 \times 10^{8}} = 6{,}8 \times 10^{-6}$ **s.** |
| On compare les deux durées en formant leur quotient. | $\frac{6}{6{,}8 \times 10^{-6}} \approx 8{,}8 \times 10^{5}$ **: le son est près d'un million de fois plus lent.** |

✔ **Vérification :** on retrouve la règle des trois secondes par kilomètre, et la durée trouvée pour la lumière justifie qu'on l'ait négligée au départ.

**ATTENTION !**

L'année-lumière est une **longueur**, pas une durée. La valeur $3 \times 10^{8}$ m/s est en **mètres par seconde** ; en kilomètres par seconde elle vaut $3 \times 10^{5}$ km/s, jamais $3 \times 10^{8}$ km/s. Convertis avant tout calcul : mélanger des kilomètres et des mètres par seconde est la faute la plus coûteuse du chapitre. Enfin, la lumière n'est pas instantanée : elle paraît seulement l'être à notre échelle.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** ★★ La Lune est à 384 000 km de la Terre. Calcule la durée mise par la lumière pour nous en parvenir.

**Exercice 6.** ★★ L'étoile la plus brillante du ciel nocturne (Sirius) est située à 8,7 années-lumière. Calculer le temps mis par la lumière émise par cette étoile pour nous parvenir sur la Terre.

Données : 1 année-lumière (1 a.l.) $= 10^{13}$ km.

## AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

*Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.*

**Question 1.** Enonce le principe de propagation rectiligne de la lumière.

**Question 2.** Que signifie « milieu homogène » ? Donne un exemple de milieu transparent non homogène.

**Question 3.** Définis un rayon de lumière et dis comment on le représente.

**Question 4.** Dans quel sens la lumière voyage-t-elle entre une lampe, un livre et un oeil ?

**Question 5.** Définis un faisceau lumineux et cite les trois sortes de faisceaux.

**Question 6.** Définis un diaphragme.

**Question 7.** Décris en trois phrases l'expérience de la chambre noire.

**Question 8.** L'image donnée par une chambre noire est-elle droite ou renversée ? Pourquoi ?

**Question 9.** Que devient l'image quand on agrandit le trou de la chambre noire ?

**Question 10.** Définis la réfraction, la réflexion et la diffusion.

**Question 11.** Donne la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, en m/s et en km/s.

**Question 12.** Définis l'année-lumière et dis pourquoi ce n'est pas une durée.

## JE M'EXERCE

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : La propagation rectiligne et le rayon lumineux

**Exercice 7.** ★ Une bougie éclaire un cahier posé sur une table ; Aïcha lit ce cahier. Fais un schéma et représente la marche de la lumière, flèches comprises. Ecris ensuite le trajet sous la forme A $\longrightarrow$ B $\longrightarrow$ C.

**Exercice 8.** ★ Répondre par vrai ou faux :

a) La lumière se propage en ligne droite dans tous les milieux.

b) Un rayon lumineux se représente par un trait fléché.

c) L'oeil envoie de la lumière vers les objets qu'il regarde.

d) L'air calme est un milieu transparent et homogène.

e) Un rayon de lumière peut contourner un mur.

**Exercice 9.** ★ Recopie et complète : la lumière se propage en … dans un milieu … et … . Le trajet suivi par la lumière s'appelle un … ; on le représente par un … muni d'une … qui donne le … .

**Exercice 10.** ★★ Explique pourquoi on aperçoit le faisceau d'un projecteur dans une salle poussiéreuse, et pas dans une salle à l'air propre.

**Exercice 11.** ★★ Trois cartons percés d'un trou et une bougie sont disposés sur une table et l'on voit la flamme par les trois trous. On déplace le carton du milieu de 3 cm.

1. Voit-on encore la flamme ? Justifie.
2. Quelle propriété de la lumière cette expérience met-elle en évidence ?
3. Comment vérifier le résultat avec un simple fil ?

## Leçon 2 : Faisceaux, chambre noire, réfraction, réflexion et diffusion

**Exercice 12.** ★ Fais le schéma d'une chambre noire vue de profil et légende le trou, l'écran translucide, l'objet et l'image.

**Exercice 13.** ★ Dis si le faisceau est divergent, convergent ou parallèle : a) la lumière qui sort d'une lampe de poche ; b) les rayons du Soleil qui arrivent dans la cour ; c) la lumière rassemblée par une loupe juste avant le point brillant ; d) la lumière issue d'une bougie.

**Exercice 14.** ★ Que résulte-t-il pour la représentation de l'objet que donne une chambre noire si :

a) On augmente le diamètre du trou ?

b) On diminue le diamètre du trou ?

**Exercice 15.** ★ Définis un diaphragme et donne son rôle dans une chambre noire.

**Exercice 16.** ★ Classe ces corps selon qu'ils émettent ou diffusent la lumière : le Soleil, la Lune, une lampe à pétrole allumée, un mur blanc, une braise rouge, une page de cahier, l'écran d'un téléphone allumé, un pagne étendu.

**Exercice 17.** ★ Pourquoi le tableau de ta classe n'est-il plus visible la nuit, alors que la lampe à pétrole du gardien l'est encore ?

**Exercice 18.** ★ Compléter :

Un … lumineux se propage à travers différents milieux. Le faisceau est rendu visible par de petites particules en … . La lumière se propage en … dans l'air, l'eau, le verre ; plus généralement dans tous les milieux … et … . Toutefois, elle change de direction à la rencontre d'une surface qui sépare deux … différents. Ce changement de direction s'appelle … pour le faisceau qui traverse, … pour le faisceau renvoyé dans le premier milieu. Le renvoi de la lumière dans toutes les directions est appelé … .

**Exercice 19.** ★★ Une chambre noire a une profondeur de 15 cm. On vise un arbre de 6 m de hauteur situé à 40 m du trou.

1. Convertis toutes les longueurs en centimètres.
2. Calcule la hauteur de l'image sur l'écran.
3. L'image est-elle droite ou renversée ?

**Exercice 20.** ★★ Le tableau ci-dessous concerne une chambre noire de 10 cm de profondeur. Recopie-le et complète les cases vides.

| Hauteur de l'objet | Distance de l'objet au trou | Hauteur de l'image |
|---|---|---|
| 50 cm | 100 cm | … |
| 2 m | 400 cm | … |
| 1,80 m | … | 6 cm |
| … | 250 cm | 4 cm |

**Exercice 21.** ★★ On observe un lampadaire avec une chambre noire, puis on recule de 5 m, puis de 10 m.

1. Que devient la taille de l'image ?
2. Que faudrait-il faire à la boîte pour retrouver la taille de départ ? Justifie avec la relation du cours.

**Exercice 22.** ★★ Les premiers appareils photographiques fonctionnaient selon le principe de la chambre noire. Explique pourquoi le photographe devait alors demander à ses modèles de rester parfaitement immobiles, en parlant de la taille du trou et de la quantité de lumière.

**Exercice 23.** ★★★ Un élève écrit : « la Lune est une source de lumière puisqu'elle brille ». Réponds-lui en employant les mots émission et diffusion.

**Exercice 24.** ★★★ Deux élèves fabriquent une chambre noire avec la même boîte : le premier perce un trou d'aiguille, le second un trou de crayon. Décris les deux images de la même bougie et explique la différence en parlant des rayons issus d'un même point de la flamme.

## Leçon 3 : La vitesse de la lumière et l'année-lumière

**Exercice 25.** ★

1. Définir :

a) Un rayon lumineux

b) Un diaphragme

c) La réflexion

d) La diffusion

2. Donner la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide.
3. Définir l'année-lumière.

**Exercice 26.** ★ Répondre par vrai ou faux. La vitesse de la lumière dans le vide a pour valeur :

a) 300 000 m/s

b) 300 000 km/s

c) 3 000 km/s

d) $3 \times 10^{8}$ m/s

e) $3 \times 10^{5}$ km/s

f) $3 \times 10^{8}$ km/s

**Exercice 27.** ★ Calculer en mètre (m) en utilisant les puissances de 10, la distance parcourue par la lumière en :

a) Une minute

b) Une heure

c) Un jour

**Exercice 28.** ★ Convertis : a) $3 \times 10^8$ m/s en km/s ; b) 300 000 km/s en m/s ; c) 2 h en secondes ; d) $4 \times 10^{13}$ km en mètres.

**Exercice 29.** ★★ L'étoile la plus proche de la Terre (Proxima du Centaure) est à 4,2 années-lumière de la Terre.

a) Sachant qu'une année-lumière (1 a.l.) $= 10^{13}$ km, calculer en km la distance qui nous sépare de cette étoile.

b) Calculer le temps mis par un faisceau de lumière de cette étoile pour nous parvenir sur la Terre.

**Exercice 30.** ★★ Drissa photographie dans l'obscurité un homme placé à 9 m de l'appareil. Calculer la durée du trajet de la lumière partie du flash pour atteindre la pellicule.

**Exercice 31.** ★★ Un éclair d'orage se produit à 1 500 m de vous.

a) En admettant que le son s'est propagé dans l'air à la vitesse de 300 m/s, calculer le temps mis par le grondement du tonnerre pour vous parvenir.

b) Calculer le temps mis par la lumière pour parcourir le même trajet. Compare-le au précédent.

**Exercice 32.** ★★ Recopie et complète le tableau, avec $c = 3 \times 10^8$ m/s.

| Trajet | Distance | Durée du trajet de la lumière |
|---|---|---|
| Ouagadougou - Bobo-Dioulasso | 350 km | … |
| Terre - Lune | 384 000 km | … |
| Terre - Soleil | $1{,}5 \times 10^8$ km | … |
| Tour de la Terre | 40 000 km | … |

**Exercice 33.** ★★ De sa véranda, Salif voit le forgeron frapper l'enclume, puis entend le choc un instant plus tard. Explique ce décalage et calcule le retard du son, sachant que la distance est de 170 m et la vitesse du son 340 m/s.

**Exercice 34.** ★★★ Une étoile est à 500 années-lumière de la Terre, avec 1 a.l. $= 9{,}5 \times 10^{12}$ km.

1. Calcule sa distance en kilomètres, puis en mètres.
2. Depuis combien d'années la lumière reçue ce soir a-t-elle quitté cette étoile ?
3. Que verrions-nous si cette étoile s'éteignait aujourd'hui ?

**Exercice 35.** ★★★ La sonde Voyager 2 a quitté la Terre en août 1977 ; après son survol de Neptune, en août 1989, elle continue de s'en éloigner à 60 000 km/h. En supposant qu'elle conserve cette vitesse, combien de temps mettrait-elle pour atteindre l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, située à 4,2 a.l. ? On prendra 1 a.l. $= 10^{13}$ km.

**Exercice 36.** ★★★ Les disparitions d'un satellite de Jupiter, étudiées par Rømer, ont environ 16 min de retard quand la Terre est du côté opposé de son orbite, soit à $3 \times 10^8$ km de plus.

1. Convertis ce retard en secondes.

2. Calcule la vitesse déduite de ces deux nombres.
3. Compare-la à la valeur admise aujourd'hui.

**Exercice 37.** ★★★ Pendant un orage sur Ziniaré, Fatou relève les durées entre l'éclair et le tonnerre : 12 s, puis 9 s, puis 5 s, puis 3 s. On prendra 340 m/s pour le son et $3 \times 10^8$ m/s pour la lumière.

1. Calcule la distance de l'orage à chacun des quatre éclairs.
2. L'orage s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il ? A quelle vitesse moyenne, si les relevés sont espacés de 5 min ?
3. Calcule la durée mise par la lumière du premier éclair pour parvenir à Fatou.
4. Justifie qu'on ait le droit de négliger cette durée dans la question 1.

## J'APPROFONDIS

### PC et vie quotidienne

**Exercice 38.** ★★ On plonge à moitié une règle droite dans un seau d'eau claire et on la regarde de côté.

1. Paraît-elle droite ou brisée ?
2. Nomme le phénomène en cause.
3. La règle a-t-elle réellement changé de forme ? Explique.

### J'écris et j'explique

**Exercice 39.** ★★★ Explique en un paragraphe pourquoi, en levant les yeux vers le ciel étoilé, on regarde en réalité le passé. Emploie les mots émettre, vitesse de la lumière, année-lumière et distance.

**Exercice 40.** ★★ Explique à un élève de 6ème la différence entre la réflexion et la diffusion, avec un exemple de chacune pris dans la cour de l'école, et représente dans chaque cas la marche de la lumière par des rayons fléchés.

## TROUVE L'ERREUR

*Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.*

| Ce qu'on écrit (✗ faux) | Pourquoi c'est faux, et la correction |
|---|---|
| « La lumière se propage en ligne droite dans tous les milieux. » | Seulement dans un milieu **transparent et homogène**. Au-dessus du goudron brûlant, l'air est transparent mais non homogène, et la lumière s'y courbe : c'est le mirage. |
| « L'oeil envoie de la lumière vers le livre pour le voir. » | La lumière va **de la source vers l'oeil** : lampe $\rightarrow$ livre $\rightarrow$ oeil. Sinon on verrait dans le noir complet. |
| « L'image de la chambre noire est droite. » | Elle est **renversée** : les rayons se croisent au trou, donc le haut de l'objet donne le bas de l'image. |
| « Un trou plus grand donne une plus belle image. » | Il donne une image plus **lumineuse** mais plus **floue** : netteté et luminosité varient en sens contraire. |
| « La Lune émet de la lumière puisqu'elle brille. » | La Lune **diffuse** la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Elle n'en fabrique aucune : sans le Soleil, elle serait invisible. |
| « L'étoile est à 4 années-lumière, donc à 4 ans de nous. » | L'année-lumière est une **longueur**, pas une durée. Il faut écrire : elle est à une distance que la lumière parcourt en 4 ans. |
| « $c = 3 \times 10^8$ km/s. » | La valeur est $3 \times 10^8$ **m/s**, soit $3 \times 10^5$ km/s, c'est-à-dire 300 000 km/s. |

## BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

*Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : La propagation rectiligne de la lumière et le rayon lumineux

**Exercice 41.** ★ Réponds aux questions suivantes.

1. Enonce le principe de propagation de la lumière.
2. Comment la lumière se propage-t-elle dans l'air ?
3. Qu'est-ce que la propagation rectiligne de la lumière ?
4. Quelle condition est nécessaire pour que la lumière se propage en ligne droite ?
5. Donne deux exemples de milieux : a) transparents ; b) opaques.
6. Définis un corps translucide.
7. a) Qu'est-ce qu'un rayon lumineux ? Définis-le et schématise-le.

b) Qu'est-ce qu'un faisceau lumineux ? Définis-le et schématise-le.

8. Cite une observation qui montre que la lumière se propage en ligne droite.

**Exercice 42.** ★ Recopie et complète le texte ci-dessous avec les mots suivants : opaque ; translucide ; transparent.

Un milieu … laisse passer la lumière et permet de voir clairement les objets à travers, tandis qu'un milieu … bloque totalement la lumière et empêche toute vision à travers. L'air est un milieu … tandis que le bois est un milieu …

Il existe aussi le milieu …, qui laisse passer une partie de la lumière et en diffuse une autre partie, ce qui donne une vision floue. Le verre dépoli est un milieu …

**Exercice 43.** ★ Recopie et associe chaque corps au milieu correspondant : milieu transparent ou milieu opaque.

Corps : bois ; air ; huile ; béton.

**Exercice 44.** ★ Recopie et complète les propositions suivantes en remplaçant les pointillés par les mots ou expressions (alignés, propage, ligne droite, rayon lumineux, faisceau lumineux, rayons, transparent, sens, vitesse, homogène, droite) qui conviennent.

A/ 1) Dans un milieu … et …, la lumière se propage en ligne …

2. Un … est une ligne droite qui représente la marche de la lumière. La flèche rappelle le … de la propagation.
3. Un … est un ensemble de … lumineux.

B/ Sur le trajet d'un faisceau de lumière, plaçons deux cartons percés d'un trou, puis un écran blanc. De la lumière ne parvient sur l'écran que si la source de lumière et les deux trous sont … : cela nous prouve qu'un rayon de lumière se … en …

**Exercice 45.** ★ Recopie en choisissant le bon mot.

1. Une fleur est **invisible / visible** si elle n'est pas éclairée.
2. La lumière est **visible / invisible**.
3. Une assiette blanche est **visible / invisible** dans une chambre noire fermée sans éclairage.
4. La lumière émise par le Soleil, qui éclaire la Lune, est **invisible / visible**.
5. Nos yeux doivent **émettre / recevoir** de la lumière pour nous permettre de voir les objets qui nous entourent.

**Exercice 46.** ★ Recopie la lettre correspondant : 1) à un rayon lumineux ; 2) à un faisceau lumineux.

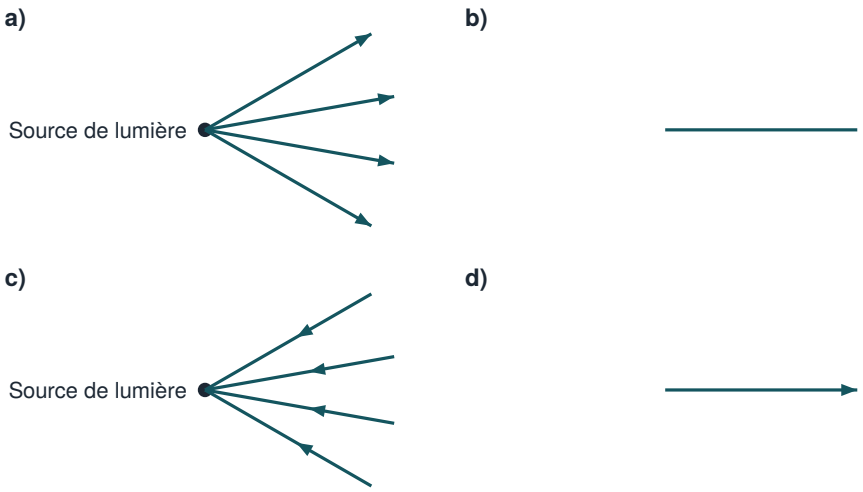



*Figure 8 : Quatre schémas a, b, c et d.*

**Exercice 47.** ★★ Trouve l'intrus dans chacune des listes ci-dessous et justifie ta réponse.

1. Verre ; eau pure ; fer ; vide ; air.
2. Bois ; eau ; carton ; acier ; livre.
3. Verre dépoli ; papier calque ; cahier ; lait ; plexiglas.

## Leçon 2 : Les faisceaux, la chambre noire et la rencontre d'une surface

**Exercice 48.** ★ Réponds aux questions suivantes.

1. Décris l'expérience de la chambre noire.
2. Qu'observe-t-on lorsqu'on réalise une expérience avec une chambre noire ?
3. Interprète la formation de l'image obtenue avec une chambre noire. Comment peut-on expliquer que l'image soit renversée ?

**Exercice 49.** ★ A. Complète le texte suivant en utilisant les mots : directions, émettre, diffuser, visibles, émise, diffuse.

Une lampe émet de la lumière et éclaire le clavier d'un ordinateur. Le clavier … la lumière … par la lampe. Pour que les touches du clavier soient … par l'opérateur de saisie, celles-ci doivent … la lumière dans toutes les …, en particulier dans la direction de ses yeux.

B. Recopie en choisissant le bon mot.

1. La nuit, nous pouvons voir la Lune, car elle **émet / diffuse** la lumière.
2. Le jour, le Soleil nous éclaire car il **émet / diffuse** de la lumière.
3. Le mur blanc d'une salle de cinéma éclairé par le projecteur est visible, car il **émet / diffuse** de la lumière.
4. Une étoile **émet / diffuse** de la lumière.
5. La planète Mars est une source secondaire de lumière car elle **émet / diffuse** de la lumière.
6. Un laser **émet / diffuse** de la lumière.
7. La flamme d'une bougie **émet / diffuse** de la lumière.

**Exercice 50.** ★★

a) Définis et schématise la réflexion de la lumière.

b) Définis et schématise la réfraction de la lumière.

c) Définis et schématise la diffusion de la lumière.

**Exercice 51.** ★★ Réponds par vrai (V) ou faux (F) aux affirmations suivantes.

1. L'image d'un objet lumineux donnée par une chambre noire est renversée.
2. Si on éloigne la flamme d'une bougie du diaphragme (le trou) d'une chambre noire, l'image devient plus grande.
3. Si on augmente la profondeur de la chambre noire, la taille de l'image augmente.
4. Le diamètre du diaphragme d'une chambre noire n'a aucune influence sur la qualité des images.
5. Les rayons lumineux sont visibles dans le vide.

**Exercice 52.** ★★ Recopie la lettre correspondant : 1) à une réflexion ; 2) à une réfraction ; 3) à une diffusion.

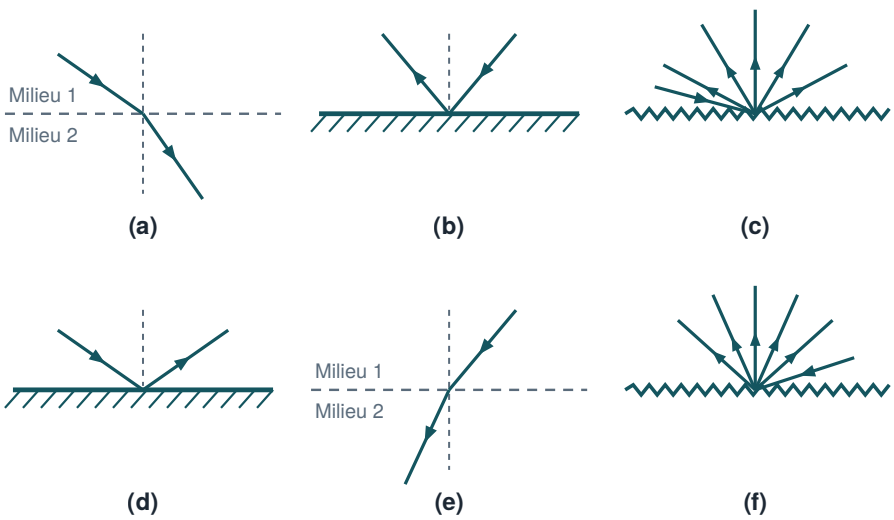



*Figure 9 : Six schémas a, b, c, d, e et f d'un rayon qui rencontre une surface.*

**Exercice 53.** ★★ On observe, à travers une chambre noire, des objets lumineux constitués par des lettres de l'alphabet français écrites en majuscules.

1. Dessine la représentation lumineuse (image) des lettres A, Z, F, G et R que l'on observe sur le fond translucide de la chambre noire.
2. Cherche les lettres qui sont vues sans changement sur l'écran de la chambre noire.

**Exercice 54.** ★★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève observe avec une chambre noire le verre d'une lampe de poche allumée. Son diamètre est de 3 cm. Il est placé à 12 cm en avant de la chambre noire et parallèlement à l'écran. La profondeur de la chambre noire est de 9 cm.

1. Schématise l'expérience à l'échelle 1 et trace la marche des rayons les plus inclinés qui pénètrent dans la chambre noire.
2. Mesure sur le schéma le diamètre de l'image (reproduction lumineuse).
3. A quelle distance de la chambre noire faudrait-il placer le verre de la lampe pour obtenir une image de la même taille que le verre de la lampe de poche ?

## Leçon 3 : La vitesse de la lumière et l'année-lumière

**Exercice 55.** ★ Réponds aux questions suivantes.

1. Définis la vitesse.
2. Donne la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide.
3. a) Définis l'année-lumière.

b) Donne sa valeur en km.

4. Quelle est la différence entre une vitesse et une distance ?

5. A quoi sert la notion d'année-lumière en astronomie ?

**Exercice 56.** ★ Recopie et complète les phrases suivantes.

1. L'année-lumière est une unité de … C'est la … parcourue par la lumière dans le … pendant une durée égale à …
2. Dans le vide ou dans l'air, la lumière se … à une vitesse de … km/s.

**Exercice 57.** ★ Réponds par vrai ou par faux.

a) L'année-lumière est une unité de temps.

b) L'année-lumière est une unité de vitesse.

c) L'année-lumière est une unité de longueur.

d) L'année-lumière est une unité de distance.

e) L'année-lumière est une année lumineuse.

f) La lumière se déplace à une vitesse infinie.

**Exercice 58.** ★ La distance Terre-Lune est de 400 000 km. Quel temps met la lumière lunaire pour parvenir à la Terre ?

**Exercice 59.** ★★ La lumière du Soleil met 8 minutes pour nous parvenir sur la Terre.

a) Calcule en km la distance Terre-Soleil.

b) Combien de rayons terrestres (6 400 km) cette distance représente-t-elle ?

**Exercice 60.** ★★ Le tableau suivant donne la distance en km de quelques planètes au Soleil et le temps mis par la lumière solaire pour les atteindre. Calcule les données manquantes.

| Planète | Terre | Mars | Jupiter | Saturne | Neptune |
|---|---|---|---|---|---|
| Distance au Soleil (en km) | $150 \times 10^6$ | $228 \times 10^6$ | … | $1\,400 \times 10^6$ | … |
| Durée du trajet | 8 min 20 s | … | 43 min 20 s | … | 4 h 10 min |

**Exercice 61.** ★★

1. Cite deux milieux transparents et homogènes.
2. Détermine le temps mis par la lumière pour parcourir une distance de 717 km, qui représente environ la distance Fada N'Gourma - Sindou.

**Exercice 62.** ★★ L'écho radar est une technique utilisée pour déterminer la distance entre la Terre et un corps situé dans l'espace (planète, avion, objet volant). Il s'agit de mesurer la durée de l'écho (temps mis par l'onde pour aller jusqu'au corps et en revenir). L'onde radar se propage à la même vitesse que la lumière.

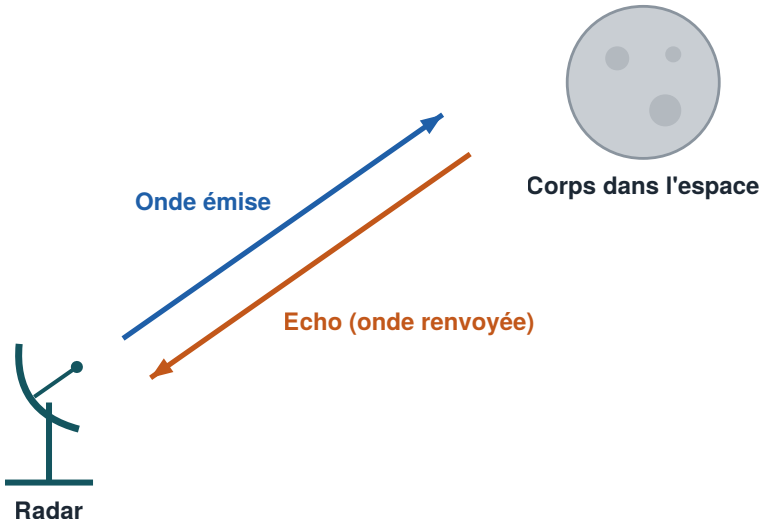



*Figure 10 : Principe de l'écho radar : l'onde émise va jusqu'au corps, puis revient.*

1. Entre la Terre et la Lune, l'écho est reçu 2,6 secondes après.

a) Quel temps met l'onde pour aller de la Terre à la Lune ?

b) Calcule la distance Terre-Lune.

2. Pour déterminer la distance entre la Terre et Vénus, une mesure a donné 4 min 20 s entre l'émission et la réception de l'écho. En déduis la distance Terre-Vénus.

**Exercice 63.** ★★★

1. Calcule combien il y a de secondes dans une journée (24 h), puis dans une année (365 jours).
2. a) Rappelle la définition de l'année-lumière.

b) Calcule sa valeur en km.

3. L'étoile Proxima du Centaure est à 4,3 années-lumière de la Terre. Calcule le temps (en années) que mettrait un engin spatial se déplaçant à 10 km/s pour l'atteindre.

## Exercices de synthèse

**Exercice 64.** ★ Complète.

a) La … se propage dans le vide à la vitesse de …

b) A partir d'une … lumineuse, la lumière se propage en … dans toutes les … d'un milieu transparent et …

c) Les segments orientés dans le sens de propagation de la lumière sont des …

**Exercice 65.** ★ Choisis le mot juste.

a) La chambre noire donne d'un objet droit une image (*droite* / *renversée* / *couchée*). La grandeur de l'image (*dépend* / *ne dépend pas*) de sa distance à l'objet.

b) L'année-lumière est une (*durée* / *distance* / *vitesse*).

c) La lumière se propage dans (*les gaz* / *les métaux* / *le bois*).

**Exercice 66.** ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. La lumière se propage en ligne droite…

A. dans tous les milieux ; B. dans les milieux opaques ; C. uniquement dans le vide ; D. dans les milieux transparents homogènes.

2. La vitesse de la lumière dans le vide est environ :

A. 3 000 km/s ; B. 30 000 km/s ; C. 300 000 km/s ; D. 3 000 000 km/s.

3. Une année-lumière est :

A. une durée ; B. une distance ; C. une masse ; D. une température.

4. Réponds par vrai ou faux : l'image obtenue dans une chambre noire est renversée.
5. La lumière se propage plus vite dans : a) le vide ; b) l'eau.

**Exercice 67.** ★ Trouve les six mots horizontaux et tu découvriras, dans la colonne grise, le nom d'un astre dont la lumière met 8 minutes pour se propager jusqu'à la Terre.

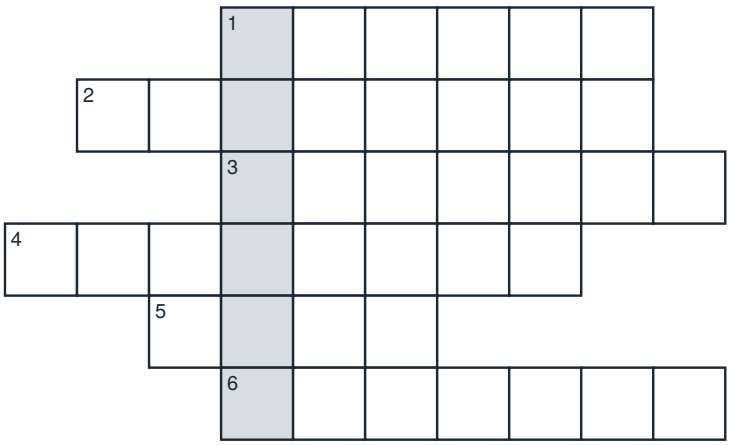



*Figure 11 : Grille de mots croisés de six lignes, avec une colonne grise.*

1. Etat de la matière qui a une forme propre.
2. Synonyme de (se) déplacer, pour la lumière.
3. Un état de la matière dans lequel la lumière peut se propager.
4. Synonyme de vitesse de propagation.
5. La lumière s'y propage à la vitesse de $3 \times 10^8$ m/s.
6. Elle est émise par une source primaire ou secondaire.

## SITUATIONS D'INTEGRATION

*Compétence visée : résoudre, dans des situations de chantier, d'atelier, d'observation du ciel et de communication, des problèmes d'alignement, de formation d'image et d'évaluation de distance ou de durée, en mobilisant la propagation rectiligne de la lumière et la valeur de la vitesse de la lumière.*

*Ressources mobilisées : énoncer le principe de propagation rectiligne ; représenter un rayon lumineux avec son sens ; reconnaître les trois sortes de faisceaux ; décrire et interpréter l'expérience de la chambre noire ; définir un diaphragme ; distinguer émission, réflexion, réfraction et diffusion ; utiliser $d = c \times t$ ; employer l'année-lumière.*

*Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.*

**Situation d'intégration 1 : La clôture d'Adama, à Ouahigouya.** Adama construit depuis dix-huit ans à Ouahigouya. Il doit implanter une clôture rectiligne de 42 mètres avec neuf piquets. Son apprenti veut tendre un cordeau, mais le seul cordeau de l'atelier mesure 20 mètres et le magasin est fermé jusqu'à lundi. Adama pense se passer de cordeau en visant d'un oeil, mais il craint qu'on lui reproche un travail fait « à vue de nez ». Dis-lui s'il peut se fier à sa visée et sur quoi repose ce procédé.

**Situation d'intégration 2 : Le club scientifique de Fada N'Gourma.** Le club scientifique du collège de Fada N'Gourma, qui compte vingt-trois membres, prépare une exposition. Il a fabriqué une chambre noire dans une boîte de 20 cm de profondeur et percé un trou de 5 mm pour que l'image du mât du drapeau, haut de 5 mètres et planté à 25 mètres, soit « bien visible ». A la répétition, les visiteurs se plaignent : on devine une forme claire, mais rien de net. Le président veut tout recommencer avec une boîte neuve. Conseille-le avant qu'il ne gâche du carton.

**Situation d'intégration 3 : L'orage sur le barrage de Bagré.** Séni pêche sur le barrage de Bagré avec une pirogue qui avance à 4 km/h. Un orage se lève à l'ouest. Il compte 12 secondes entre le premier éclair et son tonnerre, puis 6 secondes au troisième éclair, cinq minutes plus tard. La berge la plus proche est à 900 mètres. Séni hésite à lancer une dernière ligne avant de rentrer. Explique-lui ce que ces deux mesures lui apprennent et ce qu'il doit décider.

**Situation d'intégration 4 : La liaison téléphonique de la mine de Essakane.** A la mine de Essakane, l'ingénieur Ouédraogo se plaint de la nouvelle liaison téléphonique avec le siège de Ouagadougou : chaque fois qu'il pose une question, il attend environ une demi-seconde avant d'entendre le début de la réponse, ce qui coupe la conversation. Le technicien lui répond que la liaison passe par un satellite situé à 36 000 km d'altitude et que le câble installé sur le site mesure 1 200 mètres. L'ingénieur veut faire changer tout le matériel. Tranche à sa place et dis-lui si ce retard est un défaut.

**Situation d'intégration 5 : La leçon de Madame Traoré, à Banfora.** Dans une classe de 4ème de Banfora, un élève soutient que « l'oeil envoie des rayons vers les objets, sinon on ne verrait rien », et ajoute que la Lune est une source de lumière puisqu'elle brille toute la nuit. Madame Traoré, qui enseigne à trente-huit élèves, veut répondre par une expérience faisable dans la salle plutôt que par une affirmation d'autorité. Propose-lui la démonstration à conduire et la conclusion à faire écrire aux élèves.

**Situation d'intégration 6 : Le panneau du club d'astronomie de Ouagadougou.** Le club d'astronomie de Ouagadougou installe un panneau à l'entrée de son observatoire, financé pour 450 000 FCFA. Le secrétaire

veut y écrire : « Proxima du Centaure, à 4,2 années-lumière, c'est-à-dire à 4,2 ans de la Terre ». Un membre proteste : selon lui, la phrase confond deux choses, et le panneau doit aussi dire ce que l'on voit réellement en regardant cette étoile. Le président doit arbitrer avant l'impression. Aide-le à fixer le texte définitif du panneau.

## VERS LES DEVOIRS

*Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

### Situations d'intégration des livres

**Exercice 68.** ★★ Tu réalises une expérience avec une chambre noire. Celle-ci a une profondeur de 4 cm et son diaphragme a un diamètre de 2 mm. Tu veux observer comment la position d'un objet influence la hauteur de l'image obtenue sur l'écran situé au fond de la chambre.

a) Un objet de 1 cm de hauteur est placé à 4 cm du diaphragme. Fais un dessin représentant la formation de l'image, puis détermine la hauteur de l'image formée.

b) L'objet est maintenant placé à 8 cm du diaphragme. Calcule la hauteur de l'image obtenue dans ce cas.

c) Complète la phrase suivante : « Quand la distance objet-diaphragme augmente, l'image … »

**Exercice 69.** ★★ Ton camarade découvre dans une revue scientifique l'information suivante : « Pour déterminer la distance Terre-Lune, les astronomes ont utilisé un réflecteur de lumière. Le faisceau de lumière envoyé depuis la Terre arrive sur la Lune, puis est renvoyé vers la Terre par le réflecteur. Il met 2,56 s pour effectuer le trajet aller-retour. » Il te demande de l'aide pour déterminer la distance Terre-Lune.

1. La Lune et le Soleil sont deux sources de lumière. Précise la source primaire et la source secondaire. Justifie tes réponses.
2. Définis : a) un milieu transparent ; b) un faisceau de lumière ; c) la réflexion.
3. Donne la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide.
4. Détermine la durée que met la lumière pour parcourir la distance Terre-Lune.
5. Calcule en km la distance séparant la surface de la Lune de celle de la Terre.

**Exercice 70.** ★★ Le club scientifique d'un établissement scolaire, lors de sa journée porte ouverte, te charge de préparer un exposé dans lequel tu vas répondre à la question suivante : « Quel est le chemin suivi par la lumière du Soleil pour parvenir à la Terre, malgré son éloignement ? » Tu dois préparer l'exposé en respectant les consignes suivantes.

1. Dis si le Soleil est une source secondaire de lumière. Justifie ta réponse.
2. a) Définis les termes suivants : milieu transparent ; rayon lumineux ; faisceau lumineux.

b) Représente un faisceau lumineux.

3. Décris une expérience simple montrant comment la lumière se propage dans l'air.
4. Dis comment la lumière se propage dans un milieu transparent et homogène.

**Exercice 71.** ★★★ Le système solaire possède huit planètes, dont Jupiter. Après le cours sur la propagation de la lumière, ton camarade découvre dans une revue scientifique l'information suivante : « La propagation de la lumière n'est pas instantanée, mais elle est extrêmement rapide. Elle se propage depuis le Soleil jusqu'à Jupiter, distant de 780 millions de kilomètres. » Il te demande de déterminer le temps mis par la lumière pour parvenir sur la planète Jupiter et la distance Jupiter-Soleil en années-lumière.

1. Donne la nature de la propagation de la lumière dans le vide.
2. Donne la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide.
3. Définis une année-lumière.
4. Détermine la distance (en kilomètres) parcourue par la lumière en une année (365 jours).
5. Détermine : a) le temps mis par la lumière pour parvenir à Jupiter depuis le Soleil ; b) la distance entre le Soleil et Jupiter en années-lumière.

## FICHE DE REVISION

**Propagation rectiligne.** Dans un milieu **transparent et homogène**, la lumière se propage en ligne droite. L'air surchauffé au-dessus du goudron est transparent mais non homogène, d'où le mirage.

**Rayon et faisceau.** Un **rayon de lumière** est le trajet suivi par la lumière ; on le trace à la règle, muni d'une **flèche**. Un **faisceau** est un ensemble de rayons : **divergent**, **convergent** ou **parallèle**.

**Sens de propagation.** Source primaire : source $\rightarrow$ oeil. Objet éclairé : source $\rightarrow$ objet $\rightarrow$ oeil. Jamais de flèche partant de l'oeil. **Diaphragme** : ouverture pratiquée dans un corps opaque, qui limite le faisceau et règle la quantité de lumière qui passe.

**Chambre noire.** Boîte noire percée d'un petit trou, écran translucide au fond ; image **renversée**, d'autant plus **nette** que le trou est petit, d'autant plus **lumineuse** qu'il est grand. Le trou s'appelle aussi **sténopé** ; l'image est retournée de haut en bas et de gauche à droite (demi-tour). Relation : $A'B' = AB \times \frac{d'}{d}$.

**Réfraction, réflexion, diffusion.** Réfraction : changement de direction en **traversant** la surface entre deux milieux transparents. Réflexion : renvoi **dans une seule direction** par une surface polie. Diffusion : renvoi **dans toutes les directions** par une surface rugueuse. Emettre, c'est fabriquer la lumière ; diffuser, c'est renvoyer celle qu'on reçoit ; le test est de couper la lumière et de regarder ce qui reste visible.

**Vitesse.** $c = 3 \times 10^8$ m/s $=$ 300 000 km/s dans le vide, pratiquement la même valeur dans l'air ; on l'appelle aussi la **célérité** de la lumière. C'est la plus grande vitesse de la nature.

**Relation.** $d = c \times t$ ; $t = \frac{d}{c}$ ; $c = \frac{d}{t}$. Toujours convertir avant de calculer. **Année-lumière** : distance parcourue par la lumière en un an, environ $9{,}5 \times 10^{12}$ km (ou $9{,}46 \times 10^{12}$ km avec 365,25 jours), souvent arrondie à $10^{13}$ km dans les exercices. C'est une **longueur**. Pour un **aller-retour** (écho), on divise la durée par 2 avant de calculer la distance.

**Lumière et son.** Le son fait 340 m/s, la lumière $3 \times 10^8$ m/s : près d'un million de fois plus, d'où l'éclair vu avant le tonnerre et la règle des trois secondes par kilomètre.

**Ordres de grandeur.** Terre - Lune : 1,3 s. Terre - Soleil : 8 min 20 s. Proxima du Centaure : 4,2 ans.

## CORRIGES

*Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.*

## Retour sur la situation d'apprentissage

Dans l'air de la classe, transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite ; la poussière rend son trajet visible. La salle aux volets fermés est une chambre noire : le petit trou du volet joue le rôle du trou, le mur celui de l'écran. Chaque point du Soleil envoie par le trou un mince pinceau de lumière rectiligne, et la tache est donc l'**image renversée du Soleil**, ronde comme lui, et non la forme du trou, qui est carré et ne mesure que 4 mm. En mètres, $AB = 1{,}4 \times 10^{9}$ m, $d = 1{,}5 \times 10^{11}$ m et $d' = 6$ m, d'où $A'B' = AB \times \frac{d'}{d} = \frac{1{,}4 \times 10^{9} \times 6}{1{,}5 \times 10^{11}} = 0{,}056$ m, soit environ 5,6 cm ; les bords sont un peu flous, à cause de la largeur du trou. Enfin, $t = \frac{d}{c} = \frac{1{,}5 \times 10^{11}}{3 \times 10^{8}} = 500$ s. **Rasmata a raison : la tache est l'image du Soleil, d'environ 5,6 cm de diamètre, et la lumière qui la forme a quitté le Soleil il y a environ 500 s, soit 8 min 20 s.**

## Corrigés des prérequis

**P1.** Sources primaires : le Soleil, une lampe allumée, une flamme de bougie. Sources secondaires : la Lune, un mur blanc éclairé, une page de cahier.

**P2.** Un corps transparent laisse passer la lumière et l'on voit nettement à travers, comme le verre ou l'eau propre. Un corps opaque l'arrête complètement, comme la tôle ou le carton.

**P3.** Elle prouve que l'oeil n'envoie aucune lumière : sinon il éclairerait la gomme et Awa la verrait. Lampe allumée, le chemin est lampe $\rightarrow$ gomme $\rightarrow$ oeil.

**P4.** 2 km $=$ 2 000 m ; 5 min $=$ 300 s ; 1 h $=$ 3 600 s.

**P5.** $1\,000 = 10^{3}$ ; $1\,000\,000 = 10^{6}$ ; $300\,000 = 3 \times 10^{5}$.

**P6.** $d = v \times t = 60 \times 3 = 180$ km.

**P7.** $8 \times \frac{1}{100} = 0{,}08$ m, soit 8 cm.

## CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

**Ex. 1.** Il faut retourner la flèche : elle doit aller de la bougie vers l'oeil. La bougie produit la lumière, qui entre dans l'oeil ; l'oeil n'en envoie aucune, sinon on verrait dans une pièce entièrement noire.

**Ex. 2.** L'air est transparent, mais il n'est plus homogène : celui qui touche le goudron brûlant n'a pas les mêmes propriétés que celui situé plus haut. Comme la propagation n'est rectiligne que dans un milieu transparent **et** homogène, la lumière venue du ciel se courbe et l'on voit l'image du ciel au ras du sol : c'est un mirage.

**Ex. 3.** On convertit tout en centimètres : $AB = 300$ cm, $d = 30$ m $= 3\,000$ cm, $d' = 12$ cm. Alors $A'B' = 300 \times \frac{12}{3\,000} = 1{,}2$ cm. L'image mesure 1,2 cm et elle est renversée.

**Ex. 4.** Sur la tôle lisse, le faisceau repart en bloc dans une seule direction : c'est une réflexion, et la tache n'est visible que de certaines places. Sur le mur crépi, rugueux, le faisceau est renvoyé dans toutes les directions : c'est une diffusion, et la tache se voit de partout.

**Ex. 5.** $d = 3{,}84 \times 10^{8}$ m, donc $t = \frac{3{,}84 \times 10^{8}}{3 \times 10^{8}} = 1{,}28$ s : la lumière de la Lune met environ 1,3 s pour nous parvenir.

**Ex. 6.** Par définition de l'unité, la lumière met 8,7 ans. Vérification avec la valeur arrondie de l'énoncé : $d = 8{,}7 \times 10^{16}$ m, donc $t = \frac{8{,}7 \times 10^{16}}{3 \times 10^{8}} = 2{,}9 \times 10^{8}$ s, soit environ 9,2 ans en divisant par $3{,}15 \times 10^{7}$. L'écart vient de l'arrondi de l'année-lumière à $10^{13}$ km.

### Corrigés de l'auto-évaluation

**Q1.** Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite.

**Q2.** Un milieu homogène a les mêmes propriétés en tous ses points. L'air surchauffé au-dessus d'une route goudronnée est transparent mais non homogène.

**Q3.** C'est le trajet suivi par la lumière ; on le représente par un trait droit tracé à la règle, muni d'une flèche donnant le sens de propagation.

**Q4.** De la lampe vers le livre, puis du livre vers l'oeil : lampe $\rightarrow$ livre $\rightarrow$ oeil.

**Q5.** Un faisceau est un ensemble de rayons de lumière ; il est divergent, convergent ou parallèle.

**Q6.** Un diaphragme est une ouverture qui limite le faisceau et règle la quantité de lumière qui passe.

**Q7.** On perce un petit trou dans une boîte fermée aux parois noires, on remplace la face opposée par un écran translucide, et l'on dirige le trou vers un objet lumineux pour observer l'image sur l'écran.

**Q8.** Elle est renversée, parce que les rayons issus du haut et du bas de l'objet se croisent au trou.

**Q9.** Elle devient plus lumineuse mais plus floue.

**Q10.** Réfraction : changement de direction en traversant une surface entre deux milieux transparents. Réflexion : renvoi dans une seule direction par une surface polie. Diffusion : renvoi dans toutes les directions par une surface rugueuse.

**Q11.** $3 \times 10^{8}$ m/s, soit 300 000 km/s.

**Q12.** C'est la distance parcourue par la lumière en un an ; ce n'est pas une durée, mais une longueur, comme le kilomètre.

## Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 7.** Schéma attendu : la bougie à gauche, le cahier au centre, l'oeil d'Aïcha à droite ; un rayon fléché de la flamme au cahier, un second du cahier à l'oeil. Le trajet s'écrit **bougie** $\rightarrow$ **cahier** $\rightarrow$ **oeil** : la bougie est la source primaire, le cahier une source secondaire qui diffuse la lumière reçue.

**Ex. 9.** La lumière se propage en **ligne droite** dans un milieu **transparent** et **homogène**. Le trajet suivi par la lumière s'appelle un **rayon** de lumière ; on le représente par un **trait droit** muni d'une **flèche** qui donne le **sens de propagation**.

**Ex. 11.** 1) Non : le carton déplacé est opaque et se trouve maintenant sur le trajet rectiligne qui allait de la flamme à l'oeil, donc il arrête la lumière. 2) La propagation rectiligne : la lumière ne contourne pas le trou déplacé de 3 cm. 3) On tend un fil à travers les trois trous : s'il reste droit sans qu'on le force, les trois trous sont alignés, comme l'était le trajet de la lumière.

**Ex. 13.** a) Divergent : la tache grandit quand on s'éloigne du mur. b) Parallèle : le Soleil est si loin que ses rayons arrivent sans écartement sensible. c) Convergent : les rayons se coupent au point brillant. d) Divergent : la bougie envoie sa lumière dans toutes les directions.

**Ex. 15.** C'est une ouverture percée dans un corps opaque, qui limite la largeur du faisceau. Dans une chambre noire, il règle la quantité de lumière qui entre et commande donc la luminosité et la netteté de l'image.

**Ex. 17.** Le tableau ne produit aucune lumière : il diffuse celle qu'il reçoit. La nuit, il ne reçoit plus rien et devient invisible. La lampe à pétrole émet sa propre lumière : elle reste visible sans être éclairée.

**Ex. 19.** 1) $AB = 600$ cm ; $d = 4\,000$ cm ; $d' = 15$ cm. 2) $A'B' = 600 \times \frac{15}{4\,000} = 2{,}25$ cm. 3) Elle est renversée, puisque les rayons se croisent au trou.

**Ex. 21.** 1) L'image diminue : $d$ augmente alors que $d'$ ne change pas, donc $\frac{d'}{d}$ diminue et $A'B'$ avec lui. 2) Il faudrait augmenter $d'$ dans le même rapport que $d$ : si $d$ a doublé, il faut doubler la profondeur de la boîte pour que l'image retrouve sa taille.

**Ex. 23.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* La Lune n'est pas une source primaire : elle ne fabrique aucune lumière, elle renvoie dans toutes les directions celle qu'elle reçoit du Soleil, ce qui est une diffusion. La preuve : si le Soleil s'éteignait, la Lune cesserait aussitôt d'être visible, ce qui n'arriverait jamais à un corps qui émet sa propre lumière.

**Ex. 25.** 1) a) Le trajet suivi par la lumière dans un milieu transparent et homogène. b) Une ouverture percée dans un corps opaque, qui limite le faisceau et règle la quantité de lumière qui passe. c) Le renvoi de la lumière dans une direction bien déterminée par une surface polie. d) Le renvoi de la lumière dans toutes les directions par une surface non polie. 2) $c = 3 \times 10^8$ m/s, soit 300 000 km/s. 3) La distance parcourue par la lumière en une année, soit environ $9{,}5 \times 10^{12}$ km.

**Ex. 27.** Avec $d = c \times t$ et $c = 3 \times 10^8$ m/s. a) 60 s : $d = 1{,}8 \times 10^{10}$ m. b) 3 600 s : $d = 1{,}08 \times 10^{12}$ m. c) 86 400 s : $d = 2{,}59 \times 10^{13}$ m.

**Ex. 29.** a) $d = 4{,}2 \times 10^{13}$ km, soit 42 000 milliards de kilomètres. b) Par définition, la lumière met 4,2 ans. Par le calcul : $d = 4{,}2 \times 10^{16}$ m et $t = \frac{4{,}2 \times 10^{16}}{3 \times 10^8} = 1{,}4 \times 10^8$ s, soit environ 4,4 ans, l'écart venant de l'arrondi de l'énoncé.

**Ex. 31.** a) $t = \frac{1\,500}{300} = 5$ s. b) $t' = \frac{1\,500}{3\times10^{8}} = 5 \times 10^{-6}$ s. La lumière met un millionième de la durée du son, puisque $\frac{5}{5\times10^{-6}} = 10^{6}$ : on voit l'éclair à l'instant où il se produit, tandis que le tonnerre met cinq secondes.

**Ex. 33.** La lumière et le son partent de l'enclume au même instant, mais la lumière fait $3 \times 10^{8}$ m/s et le son seulement 340 m/s : l'image arrive sans délai, le bruit est en retard de $t = \frac{170}{340} = 0{,}5$ s. Salif voit donc le marteau toucher l'enclume une demi-seconde avant d'entendre le choc.

**Ex. 35.** $d = 4{,}2 \times 10^{13}$ km et $v = 6 \times 10^{4}$ km/h, donc $t = \frac{4{,}2\times10^{13}}{6\times10^{4}} = 7 \times 10^{8}$ h. Une année comptant $365 \times 24 = 8\,760$ h, cela fait $\frac{7\times10^{8}}{8\,760} \approx 8 \times 10^{4}$ ans, soit environ 80 000 ans. Voyager 2 mettrait environ 800 siècles là où la lumière met 4,2 ans.

**Ex. 37.** 1) Avec $d = 340 \times t$ : 4 080 m ; 3 060 m ; 1 700 m ; 1 020 m, soit environ 4,1 km ; 3,1 km ; 1,7 km ; 1,0 km. 2) Les distances diminuent : l'orage s'approche. Il s'est rapproché de $4\,080 - 1\,020 = 3\,060$ m en 15 min, soit 900 s, d'où une vitesse moyenne de $\frac{3\,060}{900} \approx 3{,}4$ m/s, environ 12 km/h. 3) $t = \frac{4\,080}{3\times10^{8}} = 1{,}36 \times 10^{-5}$ s. 4) Cette durée est plus d'un million de fois plus courte que les 12 s mesurées et bien inférieure à la précision d'un chronomètre à la main : la durée mesurée est bien celle du son seul.

## Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

**Ex. 39.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Une étoile **émet** sa propre lumière, comme le Soleil. Cette lumière ne se déplace pas instantanément : elle avance à $3 \times 10^{8}$ m/s, vitesse immense mais finie. Une étoile est si loin que sa lumière met des années à nous atteindre, et c'est pourquoi les astronomes mesurent ces distances en années-lumière, la distance parcourue par la lumière en un an. Quand je regarde une étoile à 500 années-lumière, la lumière qui entre dans mon oeil a quitté l'étoile il y a 500 ans : je la vois telle qu'elle était alors. Regarder loin dans l'espace, c'est toujours regarder loin dans le passé.

## Corrigés de la banque d'exercices

**Ex. 41.** 1) Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite.

2. Dans l'air, la lumière se propage en ligne droite, dans toutes les directions autour de la source, tant que l'air est transparent et homogène.
3. C'est le fait que la lumière suit une ligne droite, sans dévier, quand elle traverse un milieu transparent et homogène.
4. Le milieu doit être transparent (il laisse passer la lumière) et homogène (il a les mêmes propriétés en tous ses points).
5. a) Milieux transparents : l'air, l'eau propre, le verre.

b) Milieux opaques : le bois, le fer, le béton.

6. Un corps translucide laisse passer une partie de la lumière, mais on ne distingue pas nettement les objets à travers : le papier calque, le verre dépoli.
7. a) Un rayon lumineux est le trajet suivi par la lumière dans un milieu transparent et homogène. On le schématise par un trait droit tracé à la règle, muni d'une flèche qui indique le sens de propagation, de la source vers l'objet éclairé.

b) Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux. On le schématise par plusieurs rayons fléchés qui partent d'une même source, par exemple en s'écartant les uns des autres.

8. Exemples : les bords du faisceau d'une lampe de poche dans une pièce poussiéreuse sont des lignes droites ; on voit la flamme d'une bougie par les trous de trois cartons seulement si les trous et la flamme sont alignés ; le maçon aligne des piquets en visant d'un oeil.

**Ex. 42.** Un milieu **transparent** laisse passer la lumière et permet de voir clairement les objets à travers, tandis qu'un milieu **opaque** bloque totalement la lumière et empêche toute vision à travers. L'air est un milieu **transparent** tandis que le bois est un milieu **opaque**.

Il existe aussi le milieu **translucide**, qui laisse passer une partie de la lumière et en diffuse une autre partie, ce qui donne une vision floue. Le verre dépoli est un milieu **translucide**.

**Ex. 43.**

- Bois : milieu opaque (il arrête la lumière).
- Air : milieu transparent (on voit nettement à travers).
- Huile : milieu transparent (une huile claire laisse passer la lumière et l'on voit nettement à travers).
- Béton : milieu opaque.

**Ex. 44.** A/ 1) Dans un milieu **transparent** et **homogène**, la lumière se propage en ligne **droite**.

2. Un **rayon lumineux** est une ligne droite qui représente la marche de la lumière. La flèche rappelle le **sens** de la propagation.
3. Un **faisceau lumineux** est un ensemble de **rayons** lumineux.

B/ De la lumière ne parvient sur l'écran que si la source de lumière et les deux trous sont **alignés** : cela nous prouve qu'un rayon de lumière se **propage** en **ligne droite**.

Le mot « vitesse » ne sert pas.

**Ex. 45.** 1) Invisible : sans lumière reçue, la fleur ne renvoie rien vers l'oeil.

2. Invisible : on ne voit pas la lumière qui passe, on voit les sources et les objets qui en envoient dans l'oeil.
3. Invisible : sans éclairage, l'assiette n'envoie aucune lumière vers l'oeil.
4. Invisible : on voit la Lune, qui diffuse cette lumière, mais pas la lumière qui voyage entre le Soleil et la Lune.
5. **Recevoir** : l'oeil n'envoie aucune lumière, il reçoit celle qui vient des sources et des objets.

**Ex. 46.** 1) Rayon lumineux : **d**. C'est un seul trait droit muni d'une flèche qui indique le sens de propagation.

2. Faisceau lumineux : **a**. Ce sont plusieurs rayons fléchés qui partent de la source.

Le schéma (b) n'a pas de flèche, donc il n'indique pas le sens de propagation. Dans le schéma (c), les flèches sont tournées vers la source : c'est faux, car la lumière part de la source.

**Ex. 47.** 1) L'intrus est le **fer** : c'est un corps opaque, alors que le verre, l'eau pure, le vide et l'air sont transparents.

2. L'intrus est l'**eau** : c'est un milieu transparent, alors que le bois, le carton, l'acier et le livre sont opaques.
3. Le verre dépoli, le papier calque et le lait sont translucides. Le **cahier** est opaque et le **plexiglas** est transparent : ce sont les deux corps qui ne sont pas translucides.

**Ex. 48.** 1) On prend une boîte fermée aux parois intérieures noires. On perce un petit trou au milieu d'une face et l'on remplace la face opposée par un écran translucide (papier calque). On dirige le trou vers un objet lumineux, par exemple une bougie allumée, et l'on regarde l'écran, de préférence sous un tissu sombre.

2. On observe sur l'écran une image de la bougie : elle est renversée, peu lumineuse et un peu floue. Plus la bougie est éloignée du trou, plus l'image est petite.
3. La lumière se propage en ligne droite. Chaque point de l'objet envoie un rayon qui passe par le trou et arrive en un point de l'écran. Les rayons issus du haut et du bas de l'objet se croisent au trou : le haut de l'objet donne le bas de l'image, et le bas de l'objet donne le haut de l'image. L'image est donc renversée.

**Ex. 49.** A. Le clavier **diffuse** la lumière **émise** par la lampe. Pour que les touches du clavier soient **visibles** par l'opérateur de saisie, celles-ci doivent **diffuser** la lumière dans toutes les **directions**, en particulier dans la direction de ses yeux. (Le mot « émettre » ne sert pas.)

B. 1) diffuse ; 2) émet ; 3) diffuse ; 4) émet ; 5) diffuse ; 6) émet ; 7) émet.

Un corps qui émet fabrique sa lumière (Soleil, étoile, laser, flamme) ; un corps qui diffuse renvoie dans toutes les directions la lumière qu'il reçoit (Lune, Mars, mur blanc, clavier).

**Ex. 50.** a) **Réflexion** : renvoi de la lumière dans une seule direction par une surface polie (miroir, eau calme). Schéma : un rayon fléché arrive obliquement sur un miroir et repart, fléché, dans une seule direction de l'autre côté de la verticale.

b) **Réfraction** : changement de direction de la lumière quand elle traverse la surface qui sépare deux milieux transparents (air et eau, par exemple). Schéma : un rayon fléché arrive obliquement sur la surface de l'eau, la traverse et continue dans l'eau dans une direction différente (rayon brisé à la surface).

c) **Diffusion** : renvoi de la lumière dans toutes les directions par une surface non polie (mur, feuille de papier). Schéma : un rayon fléché arrive sur une surface rugueuse et de nombreux rayons fléchés repartent dans toutes les directions.

**Ex. 51.** 1) Vrai : les rayons se croisent au trou.

2. Faux : l'image devient plus petite, car $A'B' = AB \times \frac{d'}{d}$ diminue quand $d$ augmente.
3. Vrai : $A'B'$ augmente avec la profondeur $d'$.
4. Faux : un trou trop large donne une image plus lumineuse mais floue ; un trou très petit donne une image nette mais peu lumineuse.
5. Faux : on ne voit pas la lumière qui passe dans le vide ; on ne voit que celle qui entre dans l'oeil.

**Ex. 52.** 1) Réflexion : **b** et **d**. Le rayon est renvoyé dans une seule direction par une surface polie (miroir).

2. Réfraction : **a** et **e**. Le rayon traverse la surface qui sépare deux milieux transparents et change de direction.
3. Diffusion : **c** et **f**. Le rayon est renvoyé dans toutes les directions par une surface rugueuse.

**Ex. 53.** 1) L'image est renversée de haut en bas et de gauche à droite, comme si l'on tournait la lettre d'un demi-tour.

- A devient un A à l'envers (la pointe est en bas, la barre en haut).
- Z reste Z.
- F : la barre verticale passe à droite et les deux barres horizontales sont en bas, tournées vers la gauche.
- G : l'ouverture du G est tournée vers la gauche, en bas.
- R : la barre verticale est à droite, la boucle est en bas et tournée vers la gauche, et la jambe oblique part vers le haut, à gauche.

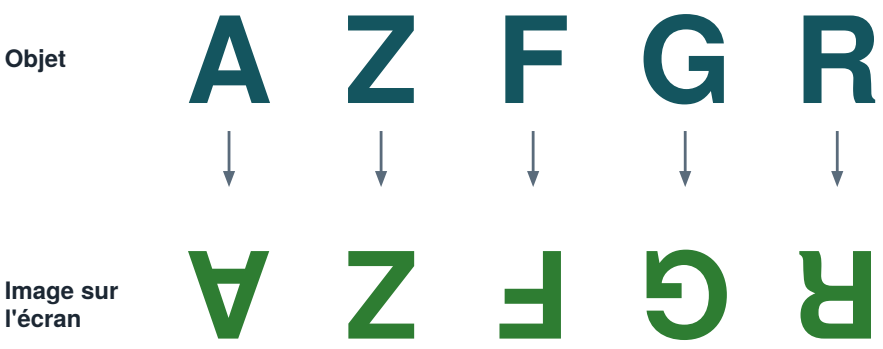



*Figure 12 : Les lettres A, Z, F, G et R et leurs images dans la chambre noire.*

2. Les lettres H, I, N, O, S, X et Z sont vues sans changement, car elles ne changent pas quand on les tourne d'un demi-tour.

**Ex. 54.** 1) On dessine la chambre noire de 9 cm de profondeur, avec le trou au milieu de sa face avant, et le verre de la lampe (3 cm) à 12 cm devant le trou. Les rayons les plus inclinés partent des deux bords du verre, passent par le trou et se croisent au trou.

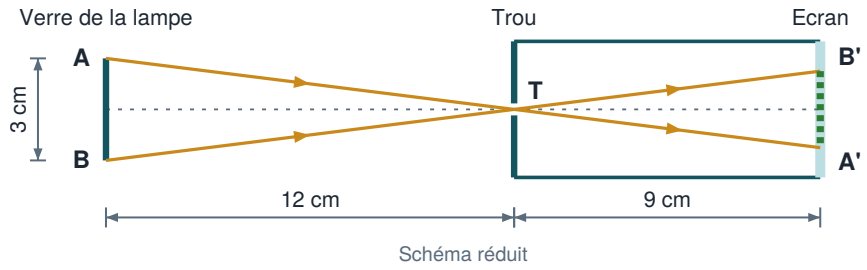



*Figure 13 : Schéma à l'échelle 1 (réduit ici) de la lampe, du trou et de l'écran, avec les deux rayons extrêmes.*

2. Sur le schéma, on mesure environ 2,2 à 2,3 cm. Par le calcul : $A'B' = 3 \times \frac{9}{12} = 2{,}25$ cm.
3. L'image a la même taille que le verre quand $\frac{d'}{d} = 1$, c'est-à-dire quand $d = d' = 9$ cm : il faut placer le verre à 9 cm de la chambre noire.

**Ex. 55.** 1) La vitesse $v$ est le rapport de la distance $d$ parcourue au temps $t$ mis pour la parcourir : $v = \frac{d}{t}$ (en m/s, ou en km/h).

2. Dans le vide, la lumière se propage à $c = 3 \times 10^8$ m/s, soit 300 000 km/s.
3. a) L'année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année.

b) 1 a.l. $\approx 9{,}46 \times 10^{12}$ km, soit environ 9 460 milliards de kilomètres.

4. La distance est une longueur (en m ou en km) ; la vitesse indique la distance parcourue pendant une durée donnée (en m/s ou en km/h). Elles sont liées par $d = v \times t$.
5. Elle permet d'écrire les très grandes distances entre les astres avec des nombres plus petits : « 4,2 années-lumière » au lieu de 40 000 milliards de kilomètres.

**Ex. 56.** 1) L'année-lumière est une unité de **longueur**. C'est la **distance** parcourue par la lumière dans le **vide** pendant une durée égale à **une année**.

2. Dans le vide ou dans l'air, la lumière se **propage** à une vitesse de **300 000** km/s.

**Ex. 57.** a) Faux. b) Faux. c) Vrai. d) Vrai. e) Faux. f) Faux.

L'année-lumière est une longueur (une distance), jamais une durée ni une vitesse. La vitesse de la lumière est très grande, mais elle est finie : $3 \times 10^8$ m/s.

**Ex. 58.** On cherche une durée : $t = \frac{d}{c}$. Avec $d = 400\,000$ km $= 4 \times 10^5$ km et $c = 3 \times 10^5$ km/s : $t = \frac{4 \times 10^5}{3 \times 10^5} \approx 1{,}33$ s.

La lumière de la Lune met environ 1,3 s pour parvenir à la Terre. (La distance moyenne réelle est de 384 000 km : l'énoncé arrondit à 400 000 km.)

**Ex. 59.** a) On convertit : 8 min $= 8 \times 60 = 480$ s. On applique $d = c \times t$ avec $c = 3 \times 10^5$ km/s : $d = 3 \times 10^5 \times 480 = 1{,}44 \times 10^8$ km, soit 144 millions de kilomètres.

b) $\frac{1{,}44 \times 10^8}{6\,400} = 22\,500$.

La distance Terre-Soleil représente 22 500 rayons terrestres.

(La durée exacte est 8 min 20 s, soit une distance de 150 millions de km : l'énoncé arrondit à 8 min.)

**Ex. 60.** On utilise $d = c \times t$ ou $t = \frac{d}{c}$ avec $c = 3 \times 10^5$ km/s, en convertissant les durées en secondes.

- Mars : $t = \frac{228 \times 10^6}{3 \times 10^5} = 760$ s $= 12$ min 40 s.
- Jupiter : $43$ min $20$ s $= 2\,600$ s ; $d = 3 \times 10^5 \times 2\,600 = 780 \times 10^6$ km.
- Saturne : $t = \frac{1\,400 \times 10^6}{3 \times 10^5} \approx 4\,667$ s $\approx 1$ h 17 min 47 s.
- Neptune : $4$ h $10$ min $= 15\,000$ s ; $d = 3 \times 10^5 \times 15\,000 = 4\,500 \times 10^6$ km.

(Vérification avec la Terre : $\frac{150 \times 10^6}{3 \times 10^5} = 500$ s $= 8$ min 20 s.)

| Planète | Terre | Mars | Jupiter | Saturne | Neptune |
|---|---|---|---|---|---|
| Distance au Soleil (en km) | $150 \times 10^6$ | $228 \times 10^6$ | $780 \times 10^6$ | $1\,400 \times 10^6$ | $4\,500 \times 10^6$ |
| Durée du trajet | 8 min 20 s | 12 min 40 s | 43 min 20 s | 1 h 17 min 47 s | 4 h 10 min |

**Ex. 61.** 1) L'air et l'eau propre (ou le verre).

2. $t = \frac{d}{c} = \frac{717}{300\,000} \approx 2{,}39 \times 10^{-3}$ s, soit environ 2,4 millièmes de seconde.

**Ex. 62.** 1) a) L'écho est reçu après un aller-retour : l'onde met la moitié de 2,6 s pour aller jusqu'à la Lune, soit $\frac{2{,}6}{2} = 1{,}3$ s.

b) $d = c \times t = 3 \times 10^5 \times 1{,}3 = 3{,}9 \times 10^5$ km, soit 390 000 km.

2. $4$ min $20$ s $= 260$ s ; l'aller dure $\frac{260}{2} = 130$ s. $d = 3 \times 10^5 \times 130 = 3{,}9 \times 10^7$ km, soit 39 millions de kilomètres.

**Ex. 63.** 1) Une journée : $24 \times 3\,600 = 86\,400$ s. Une année : $86\,400 \times 365 = 31\,536\,000$ s.

2. a) L'année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année.

b) $d = c \times t = 3 \times 10^5 \times 31\,536\,000 \approx 9{,}46 \times 10^{12}$ km.

3. Distance : $4{,}3 \times 9{,}46 \times 10^{12} \approx 4{,}07 \times 10^{13}$ km. Durée : $t = \frac{4{,}07 \times 10^{13}}{10} \approx 4{,}07 \times 10^{12}$ s. En années : $\frac{4{,}07 \times 10^{12}}{3{,}15 \times 10^7} \approx 1{,}29 \times 10^5$, soit environ 129 000 ans.

**Ex. 64.** a) La **lumière** se propage dans le vide à la vitesse de **300 000 km/s** (soit $3 \times 10^8$ m/s).

b) A partir d'une **source** lumineuse, la lumière se propage en **ligne droite** dans toutes les **directions** d'un milieu transparent et **homogène**.

c) Les segments orientés dans le sens de propagation de la lumière sont des **rayons lumineux**.

**Ex. 65.** a) L'image est **renversée**. La grandeur de l'image **dépend** de la distance entre l'objet et la chambre noire : plus l'objet est loin, plus l'image est petite.

b) L'année-lumière est une **distance**.

c) La lumière se propage dans **les gaz** (l'air, par exemple) ; les métaux et le bois sont opaques.

**Ex. 66.** 1) **D**. 2) **C**. 3) **B**. 4) **Vrai**. 5) **a) le vide** : c'est dans le vide que la lumière va le plus vite ; dans les autres milieux, elle est moins rapide.

**Ex. 67.** 1) SOLIDE ; 2) PROPAGER ; 3) LIQUIDE ; 4) CELERITE ; 5) VIDE ; 6) LUMIERE.

Dans la colonne grise, on lit S, O, L, E, I, L : l'astre est le **SOLEIL**.

## Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

**Situation 1 (Ouahigouya).** La visée d'Adama repose sur une propriété physique et non sur son adresse : dans l'air, milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. Quand un premier piquet cache exactement le second, c'est que la lumière venue du second a été arrêtée par le premier : elle passait donc précisément par là, et l'oeil et les deux piquets sont alignés. De proche en proche, Adama obtient une ligne rigoureusement droite sur les 42 mètres, quelle que soit la longueur de son cordeau. La seule précaution est de ne pas viser à travers de l'air surchauffé, où l'air n'est plus homogène. **Adama peut se fier à sa visée : son procédé s'appuie sur la propagation rectiligne de la lumière, il est aussi sûr qu'un cordeau tendu, et il doit seulement éviter de viser au-dessus d'une source de chaleur.** Les dix-huit années de métier et la longueur du cordeau de 20 mètres sont des données parasites.

**Situation 2 (Fada N'Gourma).** Le problème n'est pas la boîte, c'est le trou. Une chambre noire donne une image nette parce que chaque point de l'objet n'envoie sur l'écran qu'un mince pinceau de lumière ; avec un trou de 5 mm, chaque point donne une tache large de plusieurs millimètres, ces taches se recouvrent et les contours disparaissent. Plus le trou est petit, plus l'image est nette, mais moins elle est lumineuse : il faut donc percer un trou d'aiguille et observer sous un tissu sombre. La taille de l'image ne dépend pas du trou : avec $AB = 500$ cm, $d = 2\,500$ cm et $d' = 20$ cm, $A'B' = 500 \times \frac{20}{2\,500} = 4$ cm, ce qui est bien visible. **Le président ne doit pas changer de boîte : il doit reboucher le trou de 5 mm et le remplacer par un trou d'aiguille, puis faire observer l'écran sous un tissu sombre.** Le nombre de membres du club est une donnée parasite.

**Situation 3 (Bagré).** L'éclair et le tonnerre naissent au même instant, mais la lumière parvient à Séni sans délai, alors que le son voyage à 340 m/s : la durée comptée est celle du son seul et donne la distance de l'orage, $340 \times 12 = 4\,080$ m au premier éclair puis $340 \times 6 = 2\,040$ m au troisième. En cinq minutes, l'orage s'est rapproché de plus de 2 km, à une vitesse moyenne de $\frac{2\,040}{300} \approx 6{,}8$ m/s, près de 25 km/h. Au même rythme, il couvrira les 2 040 m restants en cinq minutes environ, alors que rejoindre la berge, à 900 m et à 4 km/h, soit environ 1,1 m/s, demande plus de 13 minutes ; une pirogue sur un plan d'eau dégagé est de plus le pire endroit où se trouver pendant un orage. **Séni ne doit pas lancer de dernière ligne : les deux mesures montrent que l'orage se rapproche à environ 25 km/h et qu'il sera sur lui avant qu'il n'ait accosté, il doit rejoindre la berge immédiatement.** La vitesse de la pirogue sert au raisonnement final ; la distance de 900 mètres à la berge aussi ; aucune donnée n'est ici à écarter.

**Situation 4 (Essakane).** Le signal se propage à la vitesse de la lumière, $3 \times 10^8$ m/s, et doit monter au satellite puis redescendre : pour un trajet montant, $t = \frac{3{,}6 \times 10^7}{3 \times 10^8} = 0{,}12$ s. La question fait un aller-retour, soit 0,24 s, et la réponse un second, soit encore 0,24 s : le retard total atteint 0,48 s, exactement ce que

constate l'ingénieur. Ce retard n'est imputable ni au matériel ni à une panne : il est imposé par la distance et par la vitesse de la lumière, qu'aucun appareil ne peut dépasser. Seule une liaison ne passant pas par un satellite aussi lointain le ferait disparaître. **L'ingénieur Ouédraogo ne doit pas faire changer le matériel : cette demi-seconde est le temps de trajet du signal jusqu'au satellite et retour, elle est normale et inévitable sur ce type de liaison.** La longueur du câble installé sur le site, 1 200 mètres, est une donnée parasite : le signal la franchit en $4 \times 10^{-6}$ s, une durée sans effet.

**Situation 5 (Banfora).** Deux erreurs sont en jeu et une seule expérience suffit. Madame Traoré fait fermer les volets et éteindre les lampes, puis demande aux élèves de regarder une feuille blanche posée sur une table : personne ne la voit, bien que tous les yeux soient ouverts. Si l'oeil envoyait la lumière, la feuille serait visible ; elle ne l'est pas, donc l'oeil ne produit rien, et le trajet est bien lampe $\rightarrow$ feuille $\rightarrow$ oeil. Elle allume ensuite une bougie : celle-ci est visible aussitôt parce qu'elle émet sa propre lumière, tandis que la feuille ne redevient visible que parce qu'elle diffuse la lumière de la flamme. La Lune est dans le cas de la feuille : elle brille parce que le Soleil l'éclaire. **Madame Traoré doit conduire l'expérience de la salle obscure, puis faire écrire aux élèves que la lumière va de la source vers l'objet puis vers l'oeil, et que la Lune ne fait que diffuser la lumière du Soleil au lieu de l'émettre.** L'effectif de trente-huit élèves est une donnée parasite.

**Situation 6 (Ouagadougou).** Le membre qui proteste a raison. L'année-lumière n'est pas une durée mais une **longueur** : la distance parcourue par la lumière en une année, environ $9{,}5 \times 10^{12}$ km. Ecrire qu'une étoile est « à 4,2 ans de la Terre » confond une distance et un temps ; la formule correcte est qu'elle se trouve à une distance que la lumière franchit en 4,2 ans, soit $4{,}2 \times 9{,}5 \times 10^{12} = 4 \times 10^{13}$ km, quarante mille milliards de kilomètres. Le second reproche est fondé lui aussi : la lumière reçue ce soir a quitté l'étoile il y a 4,2 ans, et c'est cet état passé que l'on observe. **Le président doit faire imprimer un texte du type : « Proxima du Centaure est à 4,2 années-lumière, c'est-à-dire à environ 40 000 milliards de kilomètres ; sa lumière a mis 4,2 ans à nous parvenir, et vous la voyez donc telle qu'elle était il y a 4,2 ans. »** Le montant de 450 000 FCFA est une donnée parasite.

## Corrigés « Vers les devoirs »

**Ex. 68.** a) On applique $A'B' = AB \times \frac{d'}{d}$ avec $AB = 1$ cm, $d = 4$ cm et $d' = 4$ cm : $A'B' = 1 \times \frac{4}{4} = 1$ cm. L'image est renversée et mesure 1 cm. On néglige la largeur du trou (2 mm), qui ne change que la netteté de l'image.

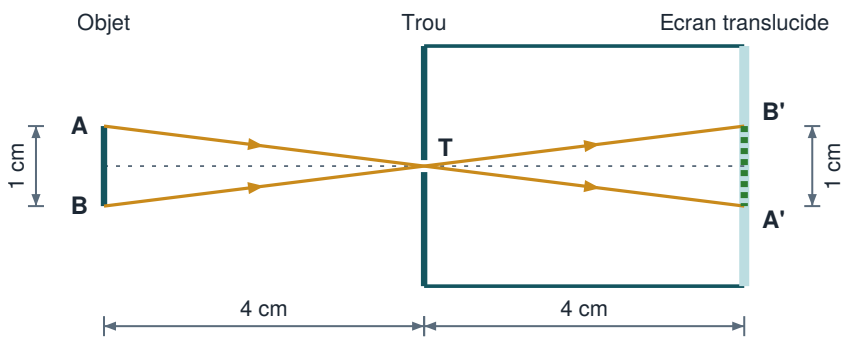



*Figure 14 : Les rayons issus des extrémités de l'objet se croisent au trou et donnent une image renversée de 1 cm.*

b) $A'B' = 1 \times \frac{4}{8} = 0{,}5$ cm. L'image mesure 0,5 cm.

c) « Quand la distance objet-diaphragme augmente, l'image **diminue** (devient plus petite). »

**Ex. 69.** 1) Le Soleil est la source primaire : il produit lui-même la lumière qu'il émet. La Lune est une source secondaire : elle ne produit aucune lumière, elle diffuse celle qu'elle reçoit du Soleil.

2. a) Un milieu transparent laisse passer la lumière et permet de voir nettement à travers.

b) Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux.

c) La réflexion est le renvoi de la lumière dans une direction bien déterminée par une surface polie (ici le réflecteur).

3. $c = 3 \times 10^8$ m/s, soit 300 000 km/s.
4. La durée donnée est celle d'un aller-retour : $t = \frac{2{,}56}{2} = 1{,}28$ s.
5. $d = c \times t = 3 \times 10^5 \times 1{,}28 = 3{,}84 \times 10^5$ km, soit 384 000 km.

**Ex. 70.** 1) Non : le Soleil est une source primaire. Il produit lui-même la lumière qu'il envoie ; une source secondaire ne fait que diffuser la lumière qu'elle reçoit (comme la Lune).

2. a) Un milieu transparent laisse passer la lumière et permet de voir nettement à travers. Un rayon lumineux est le trajet suivi par la lumière ; on le représente par un trait droit muni d'une flèche. Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux.

b) Schéma : plusieurs rayons fléchés partant d'un même point.

3. On place une bougie, deux cartons percés d'un trou et un écran. Quand la bougie et les deux trous sont alignés, la lumière atteint l'écran ; si l'on décale un carton, l'écran reste sombre. Un fil tendu qui traverse les trous reste droit.
4. Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite.

Conclusion pour l'exposé : la lumière du Soleil part de lui (source primaire), se propage en ligne droite dans le vide, puis dans l'air transparent et homogène, jusqu'à la Terre, qu'elle atteint en 8 min 20 s.

**Ex. 71.** 1) Dans le vide, la lumière se propage en ligne droite (propagation rectiligne) ; elle n'est pas instantanée.

2. $c = 3 \times 10^8$ m/s, soit 300 000 km/s.
3. L'année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année.
4. $d = c \times t = 3 \times 10^5 \times 31\,536\,000 \approx 9{,}46 \times 10^{12}$ km.
5. a) $t = \frac{d}{c} = \frac{780 \times 10^6}{3 \times 10^5} = 2\,600$ s, soit 43 min 20 s.

b) $\frac{780 \times 10^6}{9{,}46 \times 10^{12}} \approx 8{,}2 \times 10^{-5}$ a.l. Jupiter est à environ 0,000 082 année-lumière du Soleil : c'est une toute petite fraction d'année-lumière.

## Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton raisonnement sur la propagation rectiligne, tes tracés de rayons, ton calcul de la taille d'une image, tes calculs avec $d = c \times t$ et tes conversions sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

**Ce que l'on attend de toi dans chaque situation**

- **Situation 1 (Ouahigouya).** Expliquer que la visée repose sur la propagation rectiligne de la lumière dans l'air, dire quand elle ne marche plus et donner à Adama un avis net.
- **Situation 2 (Fada N'Gourma).** Reconnaître le trou trop large comme cause du flou, calculer la taille de l'image et proposer une correction sans changer de boîte.
- **Situation 3 (Bagré).** Calculer la distance de l'orage à chaque mesure, en déduire qu'il se rapproche et à quelle vitesse, puis décider du retour de Séni.
- **Situation 4 (Essakane).** Calculer la durée du trajet du signal par le satellite, la comparer au retard constaté et dire si le matériel est en cause.
- **Situation 5 (Banfora).** Proposer une expérience en salle obscure qui montre le sens de propagation et distingue émission et diffusion, puis rédiger la conclusion.
- **Situation 6 (Ouagadougou).** Distinguer une distance d'une durée, convertir 4,2 années-lumière en kilomètres et rédiger le texte exact du panneau.